지역 기후변화 정보 다원화 기술 개발

결합지역기후모델의 태풍 재현성 평가 및 대용량 기후자료 후처리 기술 구축

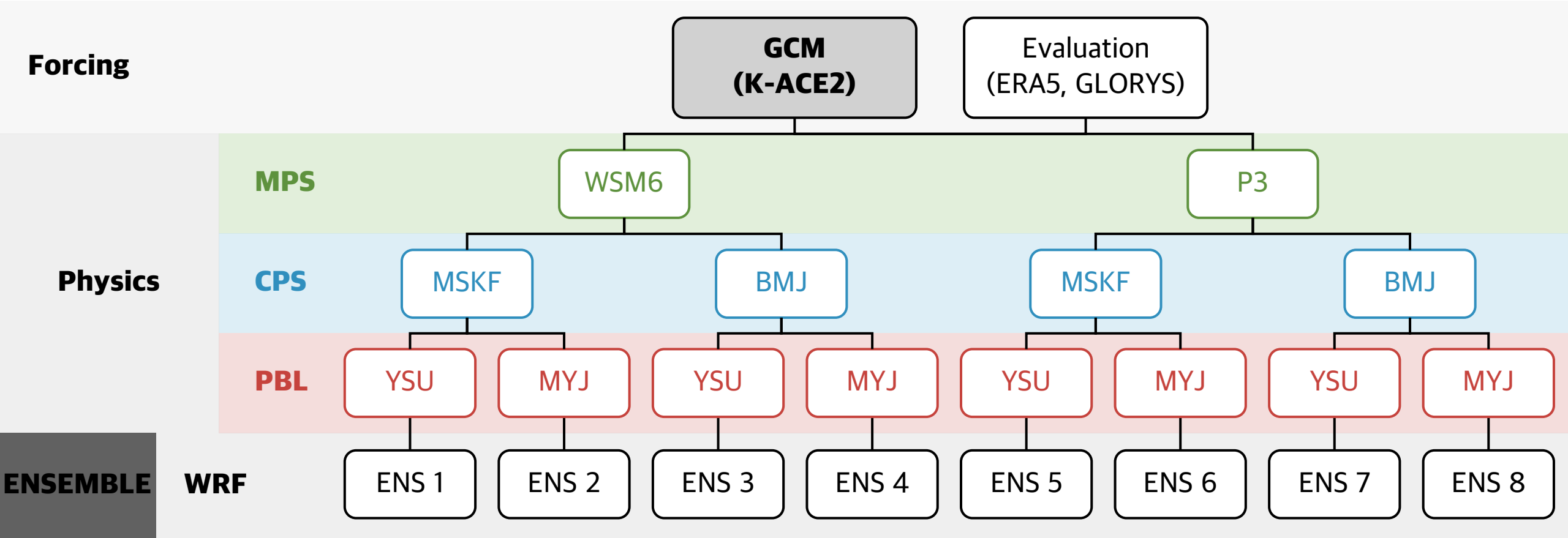
울산과학기술원 차동현
박준서, 김은지, 신석우, 조우진

2026-06-25

1. 지역기후모델을 이용한 북서태평양 태풍 분석

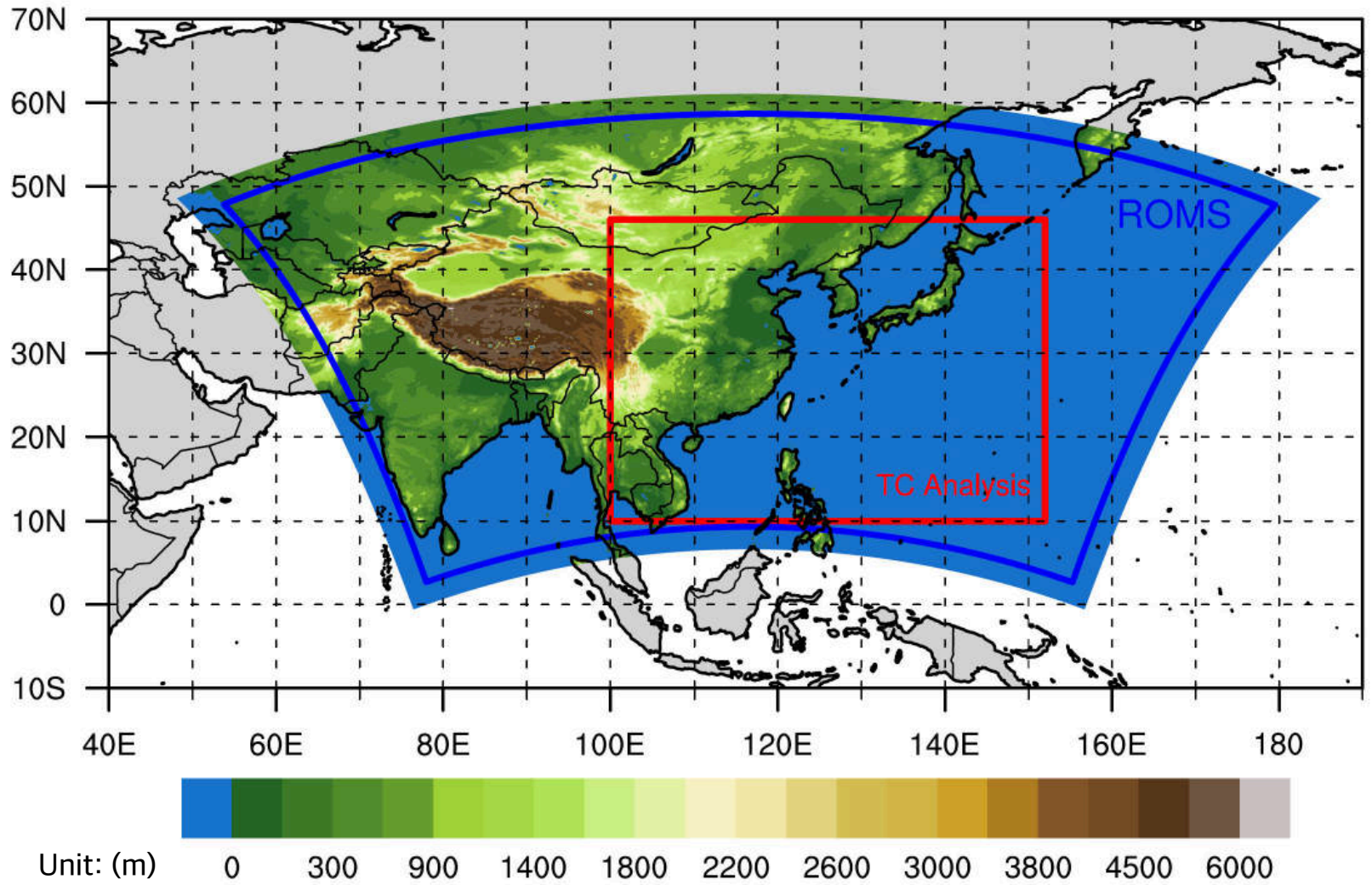
1-1. 지역기후모델 앙상블 구성 개요 (대기)

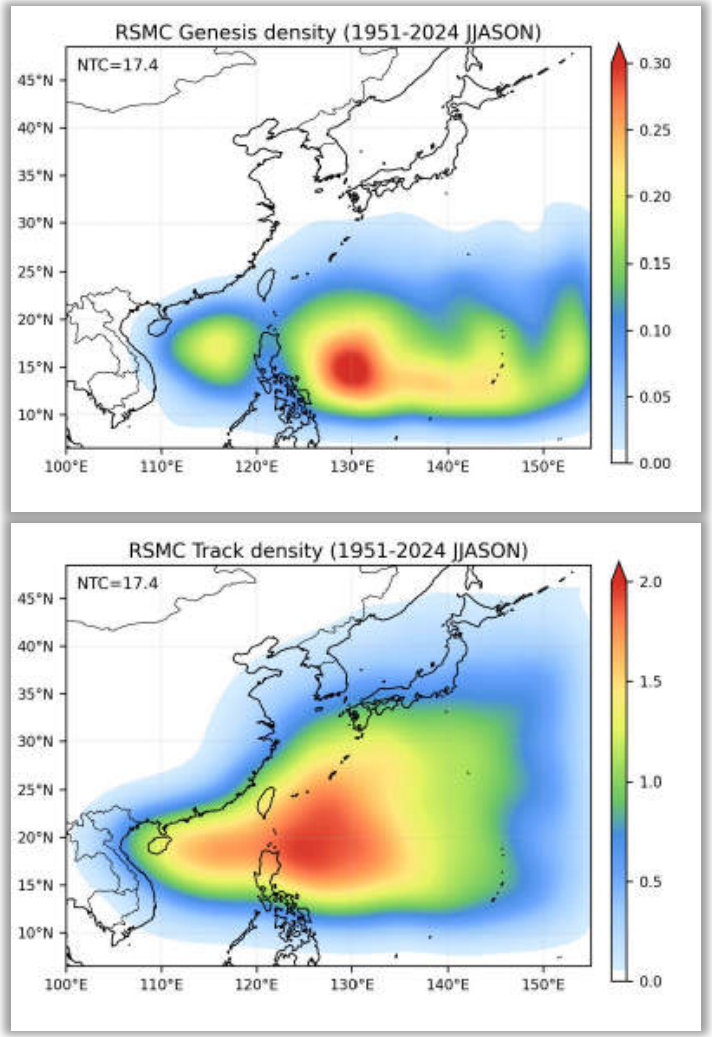
- 1차 연도 물리과정 앙상블 구성에 따른 지역기후모델을 이용하여 동아시아 지역에 대한 과거실험 수행함
- (대기모델 8종): **MPS**, **CPS**, **PBL** 물리과정을 각 2개씩 조합하여 8개의 물리과정 조합 앙상블 구성 (kh101 ~ 108)



1-2-1. 태풍 분석 영역

- RSMC 자료 기반의 북서태평양 1979~2024년 태풍의 발생 영역을 대상으로 분석 영역을 선정함. 10°-46°N, 100°-152°E





1-2-3. 대용량 기후자료 후처리 기술 구축

후처리 기술 개발의 필요성

- 활용도 및 수요 뿐만 아니라, 자료의 용량을 고려하여 효율적 변수 산출을 위해 압축을 진행할 필요 있음
- 적분 완료 후 변수 추출 및 후처리가 진행되는 점을 고려하여 병렬 처리를 통해 소요 시간을 단축할 필요 있음

병렬화를 통한 후처리 시간 단축

Parallel post-processing to reduce turnaround time.

압축 기반 용량 최소화

- 자료 손실 없는 압축을 진행하여 자료 품질을 유지하며 용량을 최소화함

ESGF 요구사항 만족

Metadata and file-integrity checks.

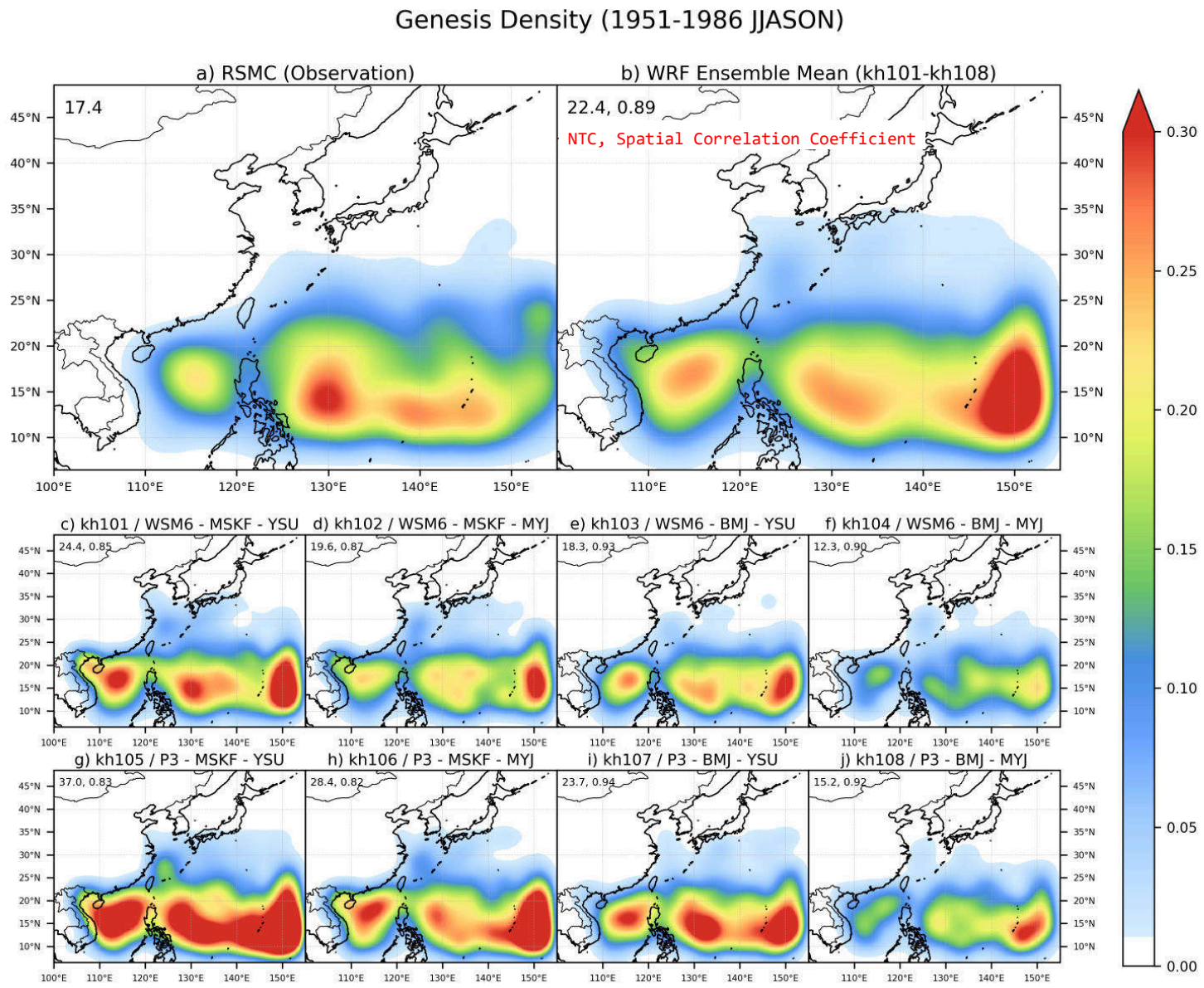
1-2-5. 태풍 Tracking Method

- RSMC(Regional Specialized Meteorological Centers, Tokyo)에서 제공하는 태풍 트랙과 비교 분석함
- 대기: 1948년 ~ 1986년 JJASON, 해양: 1948년 ~ 1953년 JJASON
- 모델 산출물의 Tracking 기준은 선행연구(*Kim et al. 2025*)를 따르되, 비교적 고해상도인 점을 고려하여 다음과 같이 설정함
- 6 hourly 자료 기반, 2 일 이상 지속될 경우

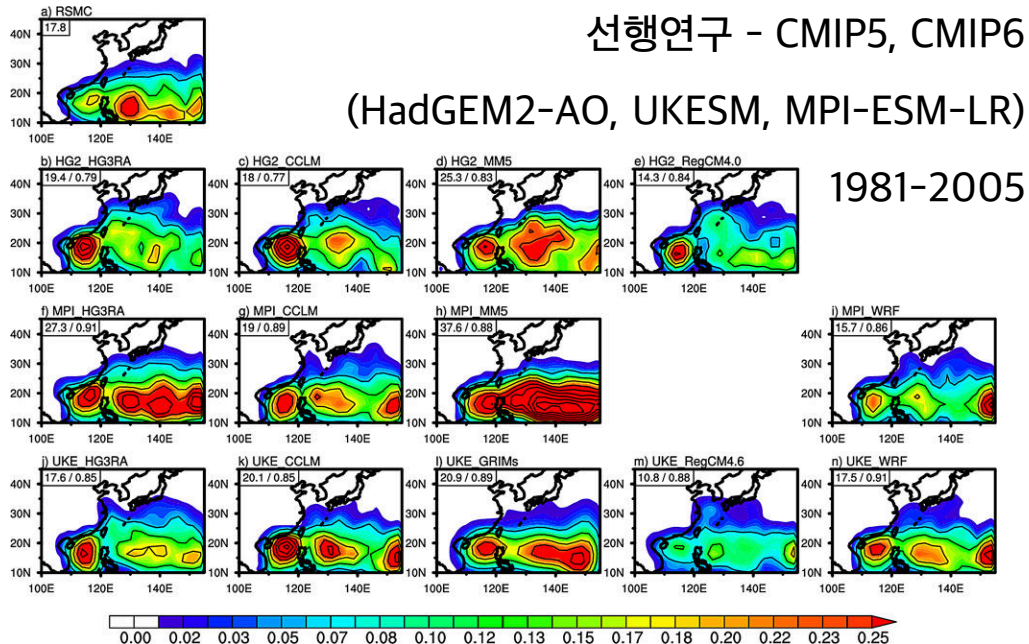
Criteria	Radius Value	Threshold
Minimum SLP	500 km	Local minimum
Maximum surface wind speed		> 16 m/s
Maximum relative vorticity		> 6.0 * 10
Temperature (300, 500, 700 hPa)		Sum of deviations at 3 layers > 2.0 K
Maximum wind speed		850 hPa > 300 hPa

Kim, E., Kim, T., Mun, T. et al. Multimodel GCM-RCM ensemble-based projections of tropical cyclone activities over CORDEX East Asia domain.
Clim Dyn 63, 143 (2025). https://doi.org/10.1007/s00382-025-07627-6

1-3-1. 태풍 발생 밀도 (WRF #8, 1951~1986년)



- 주요 발생 구역의 발생 위치와 분포를 재현함
- WRF **앙상블**의 **공간 상관계수**는 **0.89**로 나타남
- 중심 위치가 약간 동쪽으로 확장되는 경향이 있음
- ee105 (P3-MSKF-YSU)에서 가장 많음
- ee104 (WSM6-BMJ-MYJ)에서 가장 적음
- **MSKF (27.4) > BMJ (17.4)**
- **P3 (26.1) > WSM6 (18.7)**
- **YSU (25.9) > MYJ (18.9)**

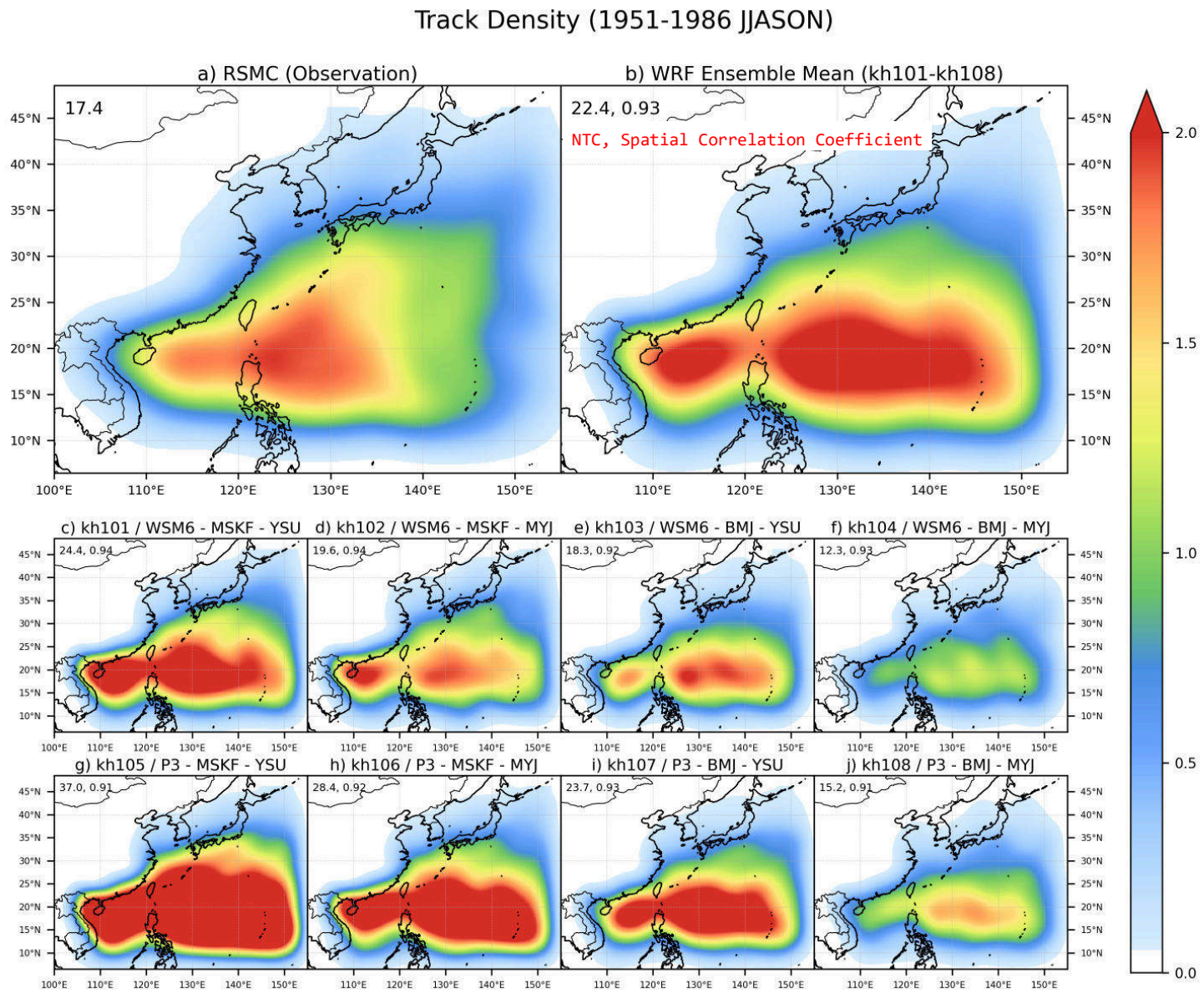


선행연구 - CMIP5, CMIP6

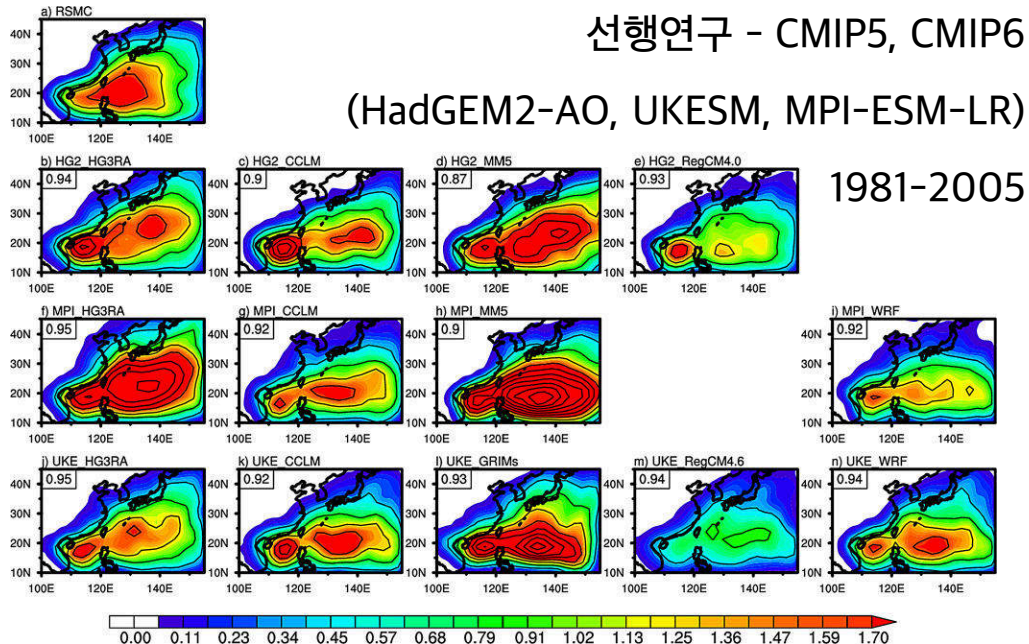
(HadGEM2-AO, UKESM, MPI-ESM-LR)

1981-2005

1-3-2. 태풍 경로 밀도 (WRF #8, 1951~1986년)



- 공간 분포를 유사하게 재현함
- WRF **앙상블**의 **공간 상관계수**는 **0.93**으로 나타남
- NTC=22.4로 다소 과다모의됨
- 개별 실험 간의 편차가 있으나 앙상블 평균에서 개선됨
- 일본 남동쪽 해역을 따라 이동하는 패턴 재현됨
- 발생 밀도의 물리과정 조합간 차이의 경향이 경로 밀도에서도 유사하게 나타남

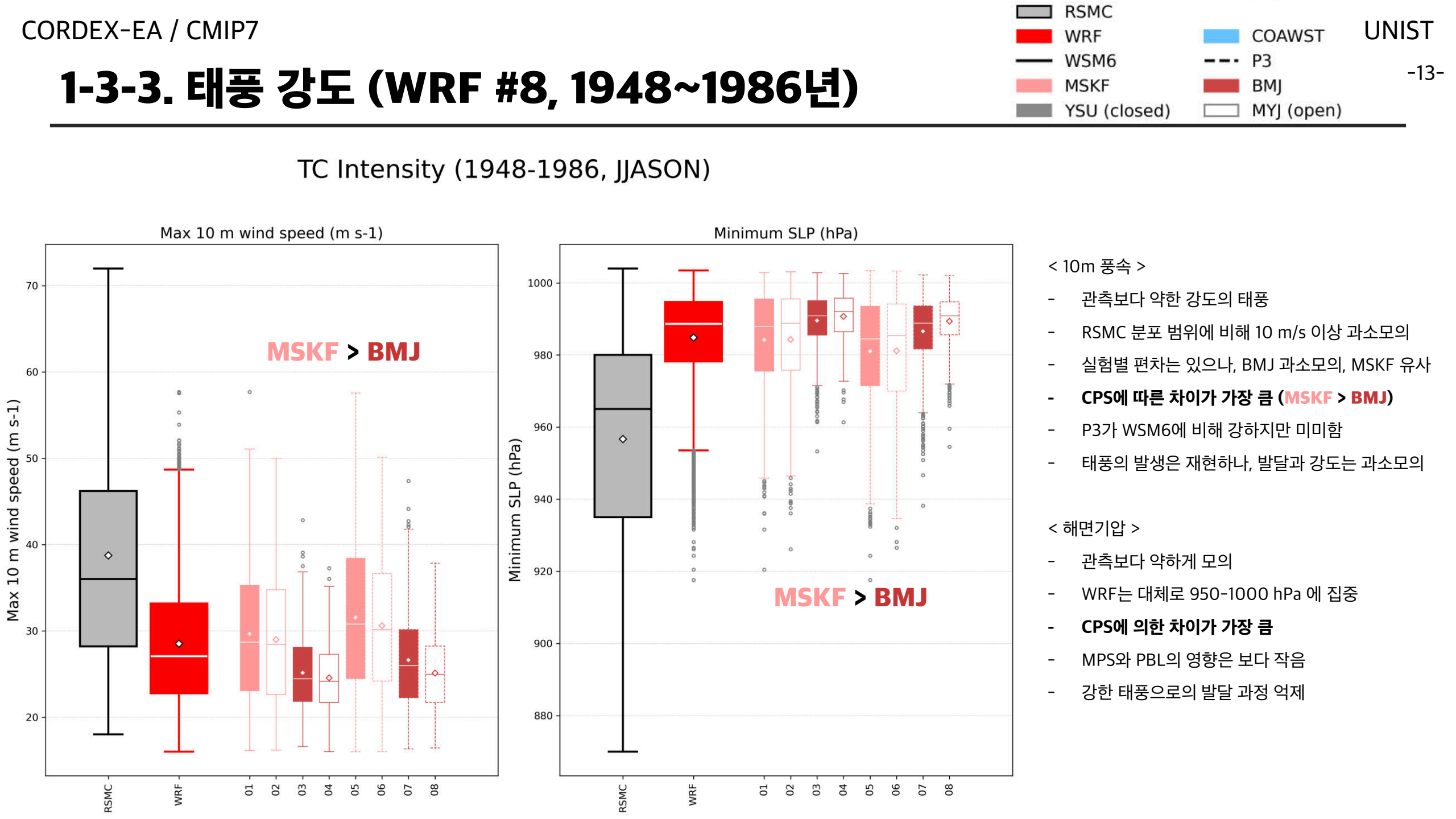


선행연구 - CMIP5, CMIP6

(HadGEM2-AO, UKESM, MPI-ESM-LR)

1981-2005

1-3-3. 태풍 강도 (WRF #8, 1948~1986년)



< 10m 풍속 >

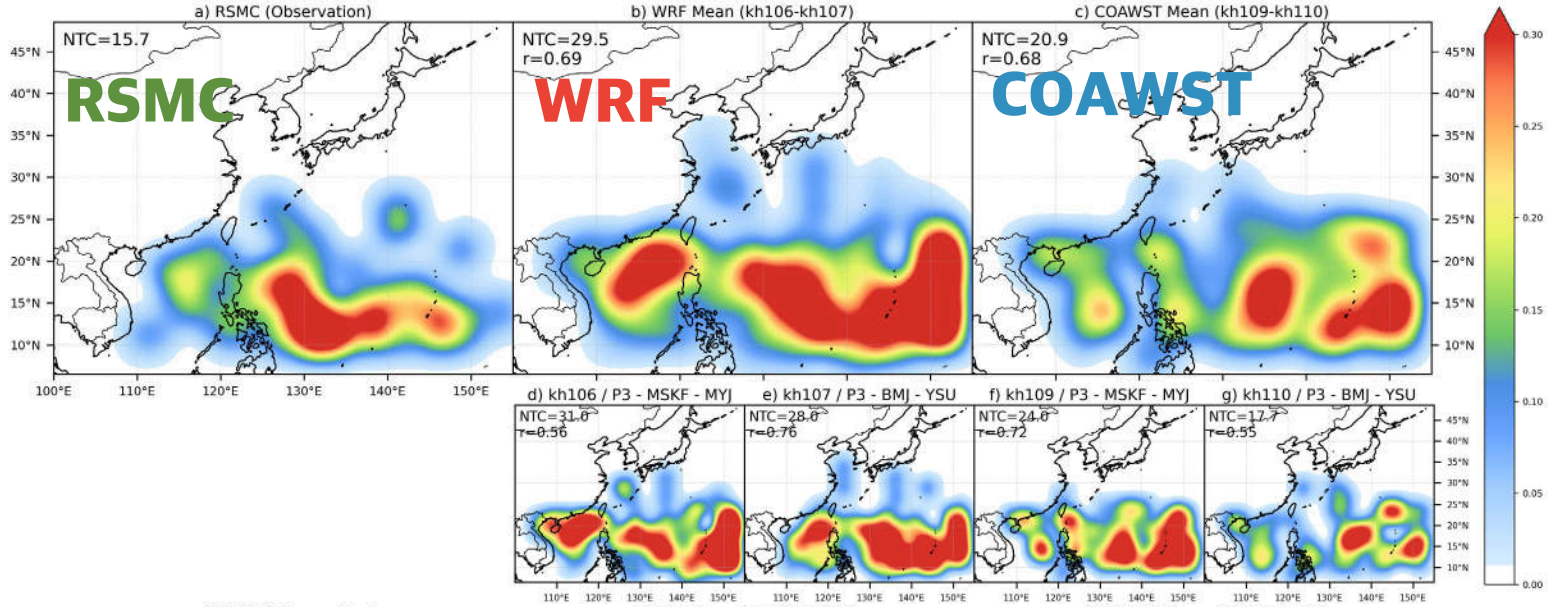
- 관측보다 약한 강도의 태풍
- RSMC 분포 범위에 비해 10 m/s 이상 과소모의
- 실험별 편차는 있으나, BMJ 과소모의, MSKF 유사
- **CPS에 따른 차이가 가장 큼 (MSKF > BMJ)**
- P3가 WSM6에 비해 강하지만 미미함
- 태풍의 발생은 재현하나, 발달과 강도는 과소모의

< 해면기압 >

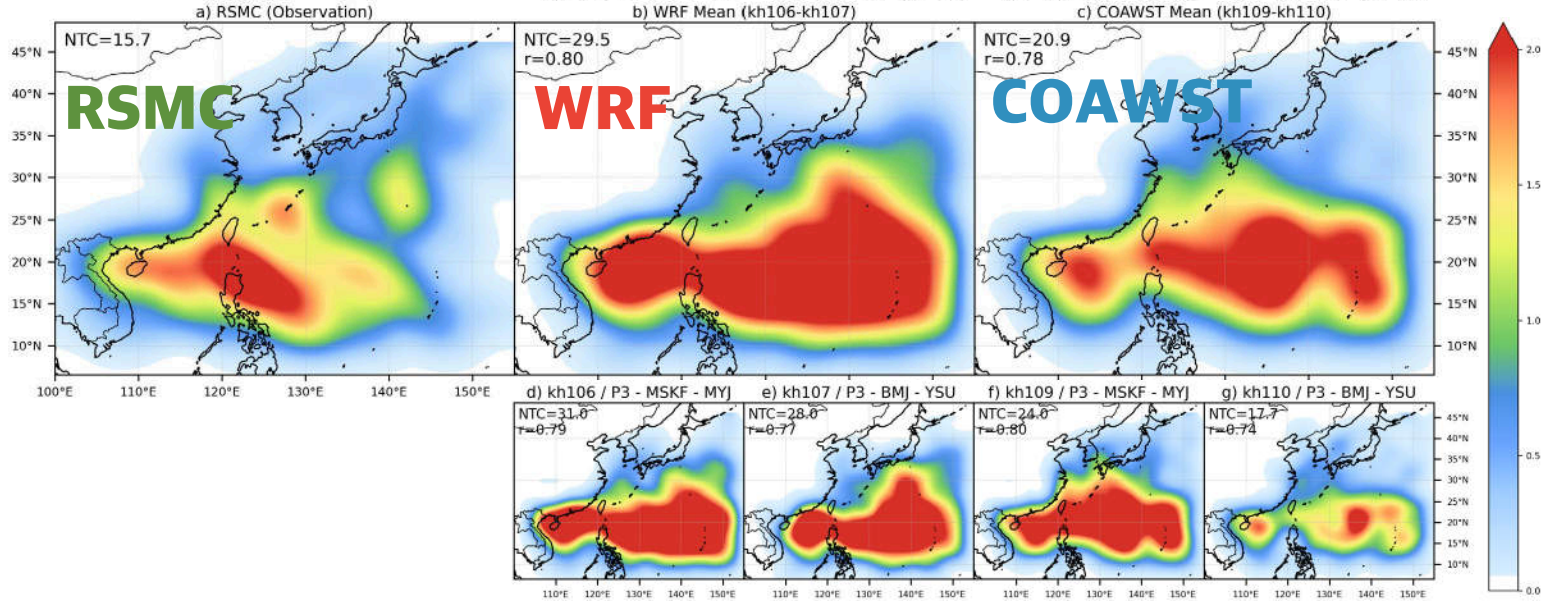
- 관측보다 약하게 모의
- WRF는 대체로 950-1000 hPa 에 집중
- **CPS에 의한 차이가 가장 큼**
- MPS와 PBL의 영향은 보다 작음
- 강한 태풍으로의 발달 과정 억제

1-4-1. 태풍 발생&경로 밀도 오차 (WRF / COAWST, 1951-1953년)

발생 밀도



경로 밀도



WRF kh106 / COAWST kh109

P3 – MSKF – MYJ

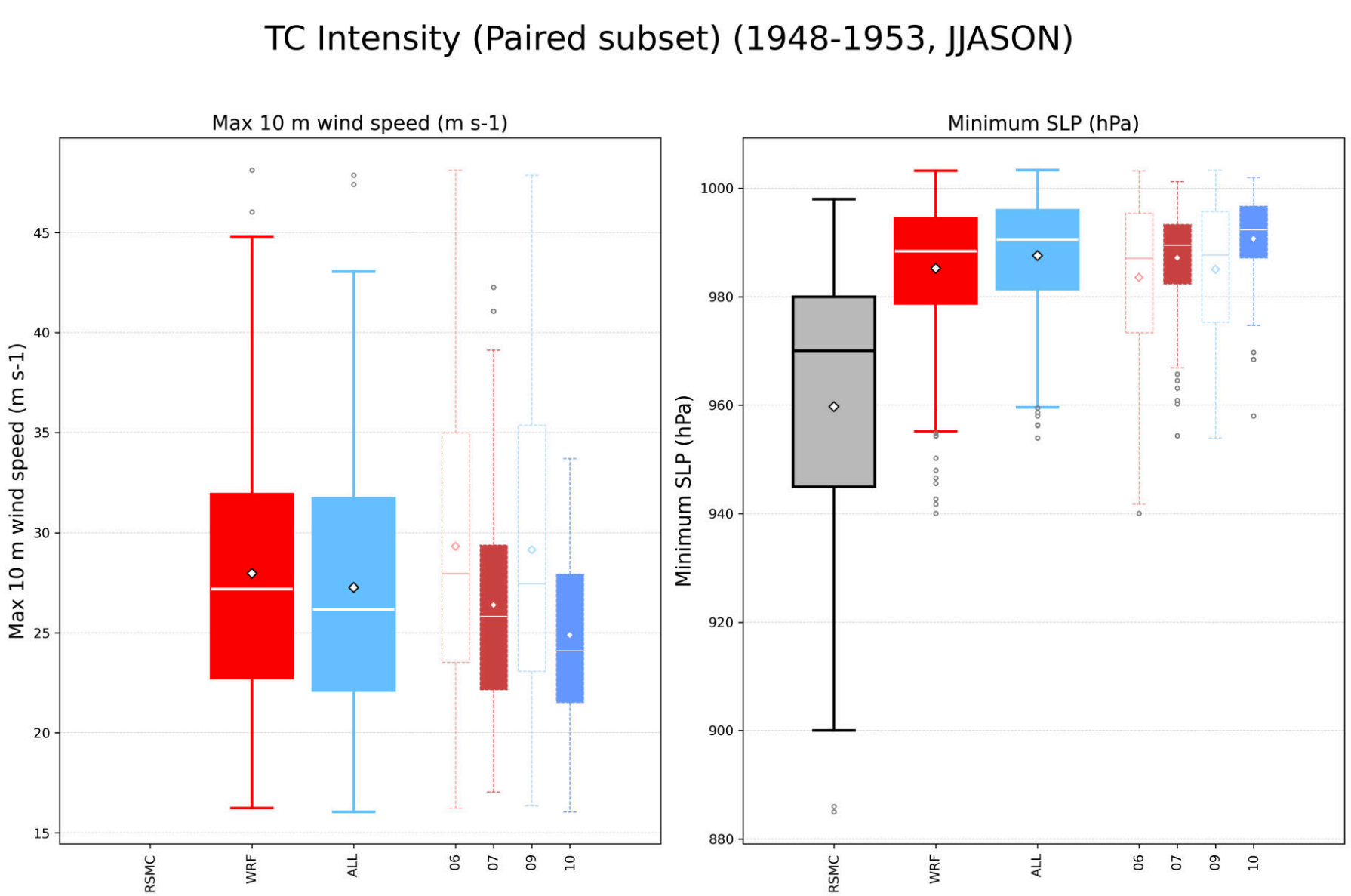
WRF kh107 / COAWST kh110

P3 – BMJ – YSU

- WRF의 태풍 발생 과다모의를 COAWST에서 개선함
- 필리핀 동쪽 수역 등 대체로 태풍 경로 분포 모의도 개선됨

※ RSMC 관측 자료가 있는 1951-1953년을 비교함.
3개년이라 전체 적분 기간을 대표하지 않음.

1-4-2. 태풍 강도 (WRF / COAWST, 1948~1953년)



WRF kh106 / COAWST kh109

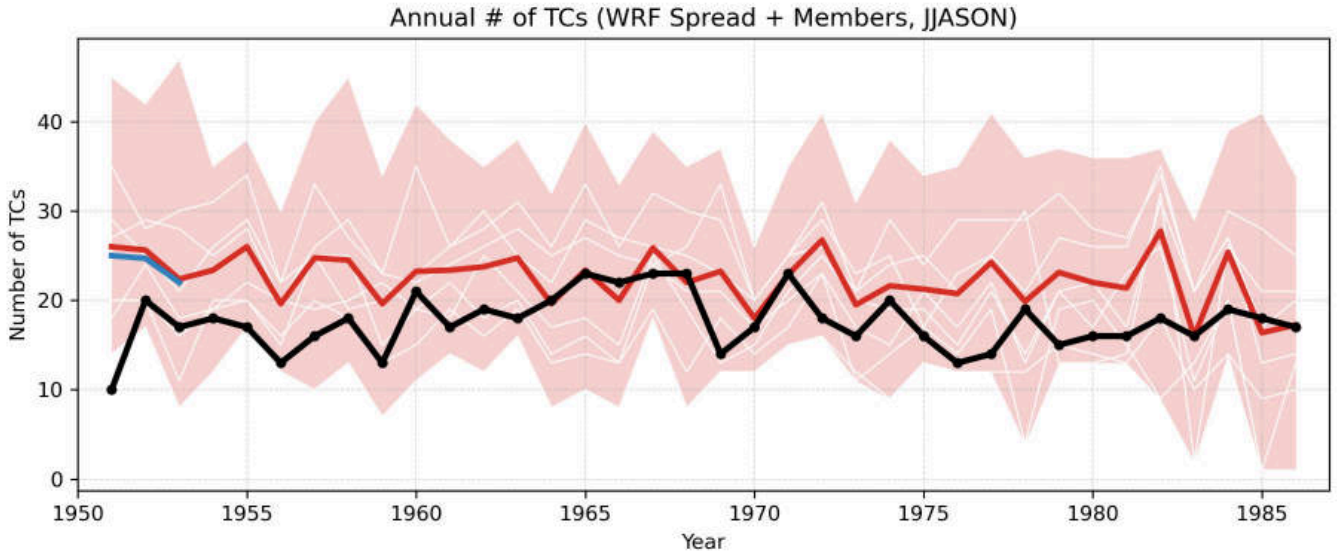
P3 - MSKF - MYJ

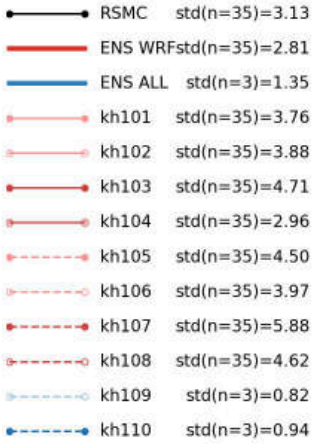
WRF kh107 / COAWST kh110

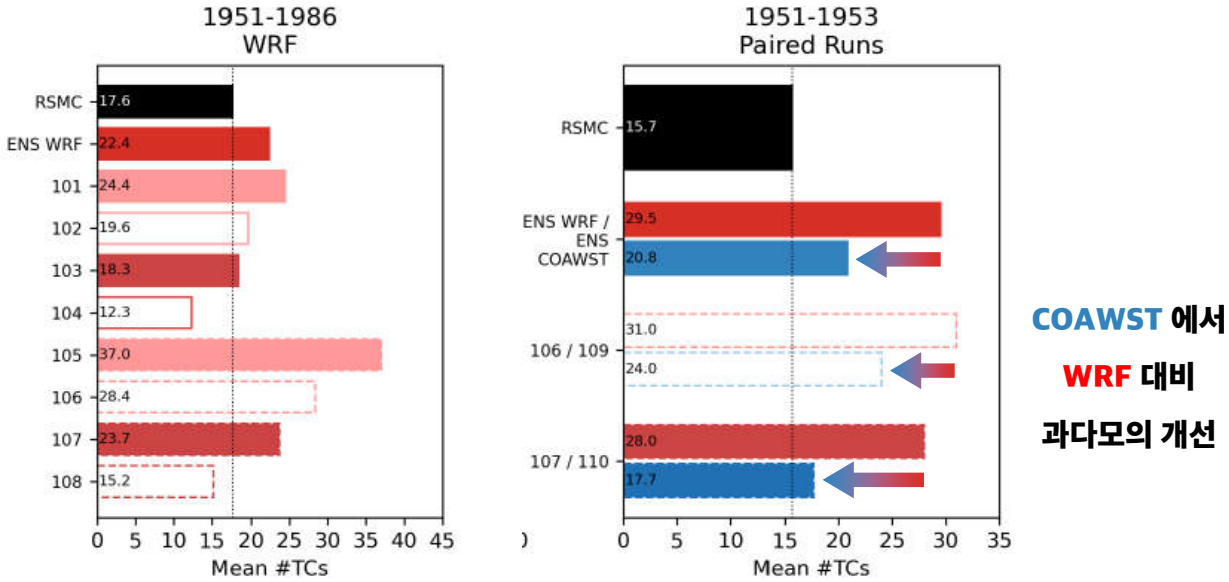
P3 - BMJ - YSU

WRF 대비 강도를 약하게 모의함

1-5-1. 태풍 발생 변동성 모의 성능







COAWST 에서
WRF 대비
과다모의 개선

개별 조합 결과를 보면,

- 어떤 멤버는 평균은 맞지만, 연간 변동성이 높음
- 어떤 멤버는 변동성 크기는 맞지만, 평균이 틀림
- 어떤 멤버는 상관관계는 높아도 평균과 std가 과도하게 큼

COAWST vs WRF

- WRF의 태풍 발생 과다모의 폭을 줄여 개선함

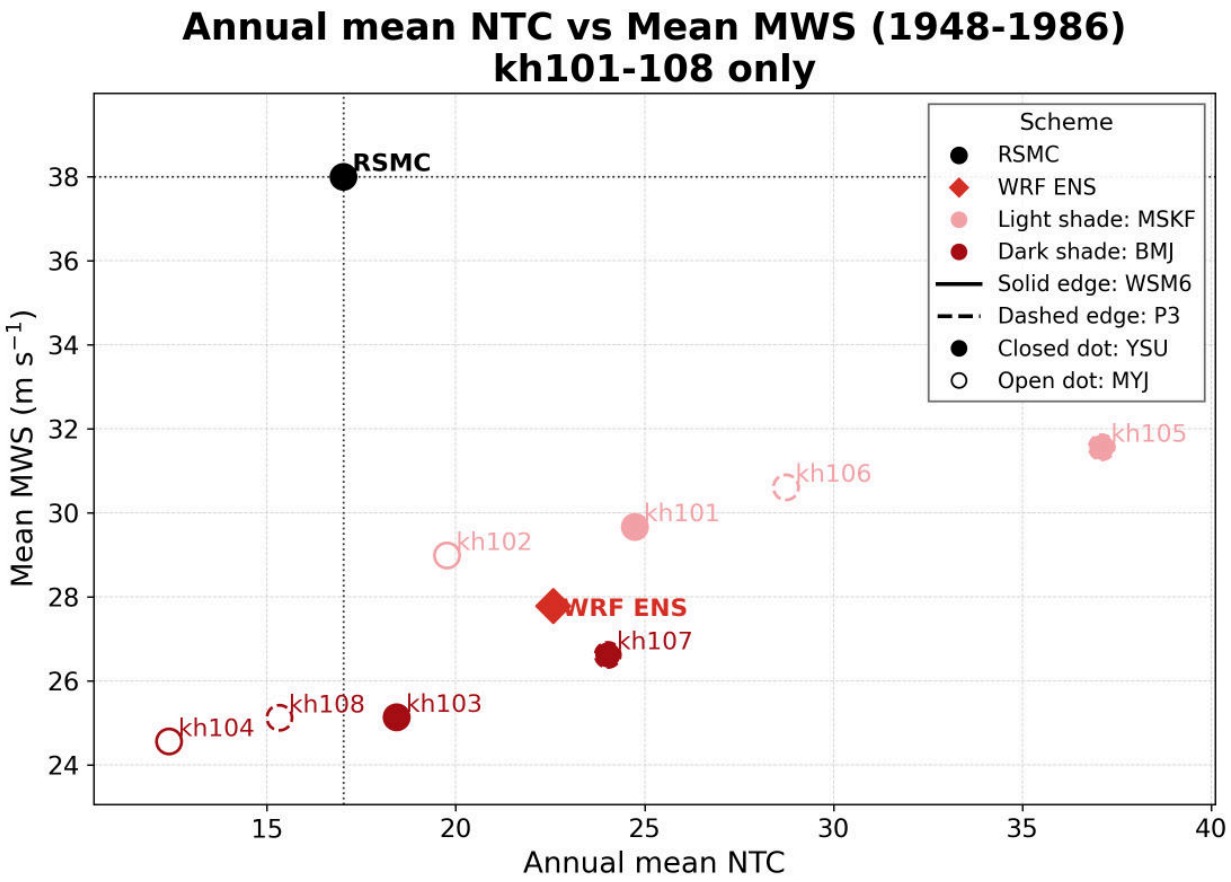
Ensemble 관점에서 보면,

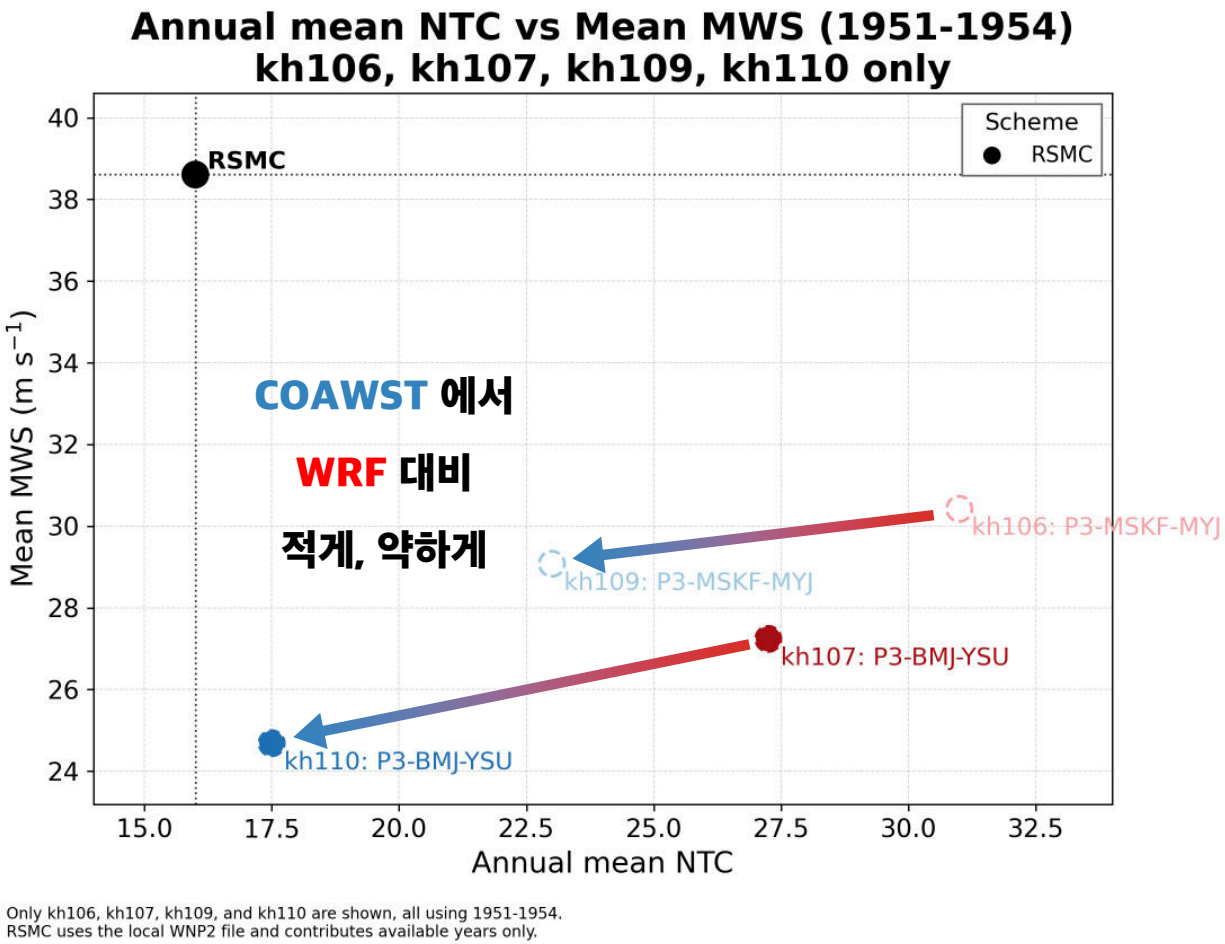
(std) Ensemble mean에서 OBS와 비슷한 연간 변동성 나타냄

(mean NTC) Ensemble mean에서 OBS와 유사한 연평균 발생 개수 모의함

COAWST에서 WRF의 과다모의를 개선함

1-5-2. 태풍 발생 개수 모의 성능 비교





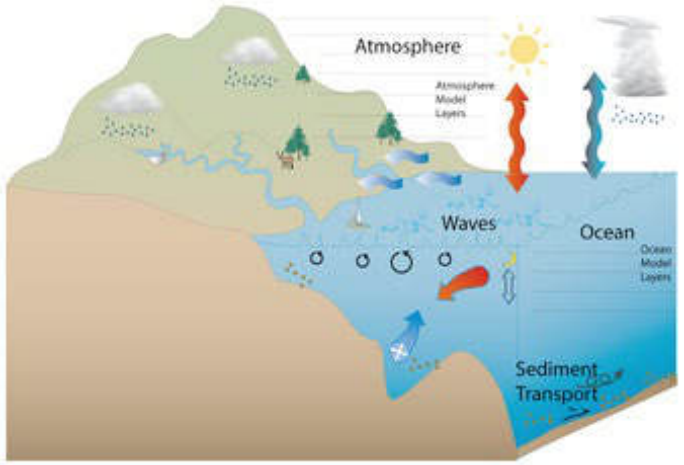
WRF ENS: NTC +5.54 과다모의 / MWS -10.2 m/s 과소모의. **too many, but too weak**

MSKF가 더 많이, 강하게. **BMJ가 더 적게, 약하게.** **Coupled run 에서 NTC를 줄이지만, MWS를 RSMC까지 올리지는 못함**

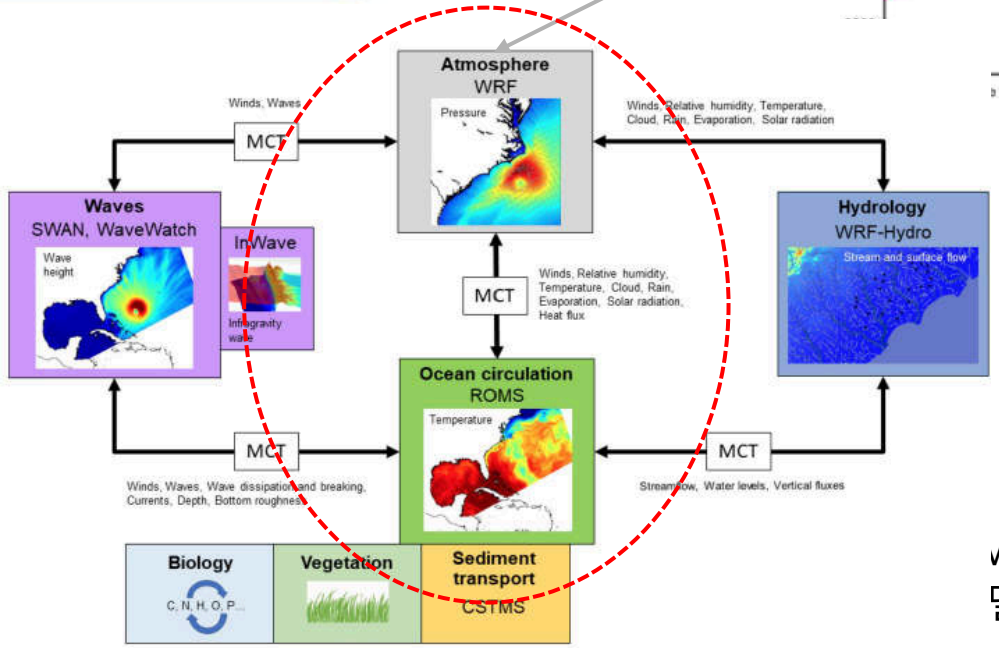
2. 대기-해양 결합모델 모의 성능 분석

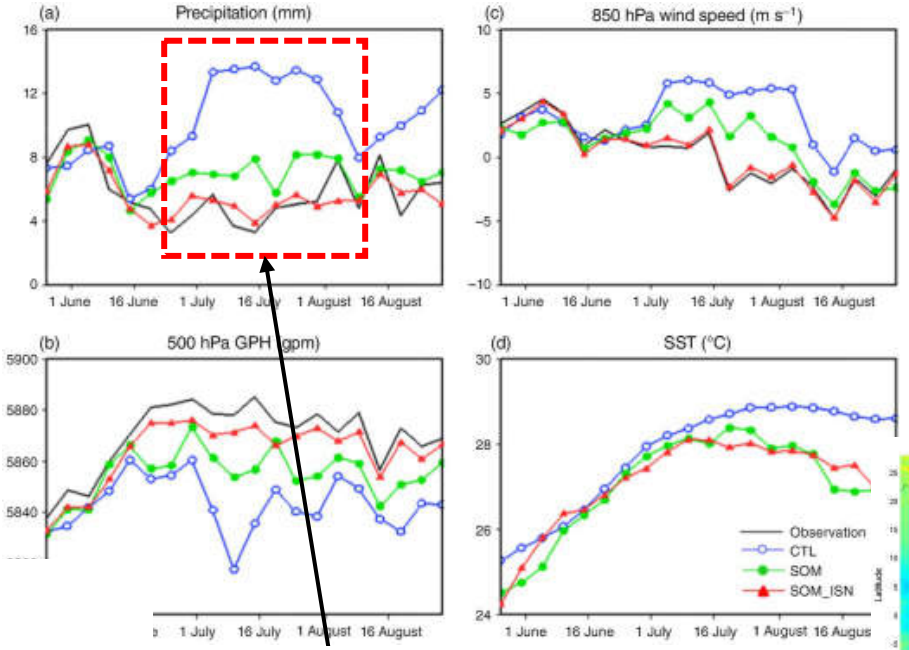
2-1-1. 대기-해양 결합모델의 필요성

COAWST 모델링 시스템



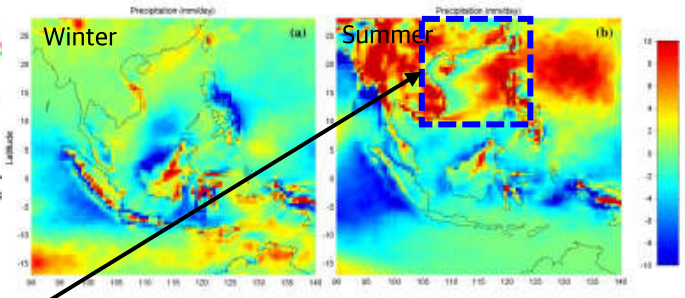
CPS, MPS, PBL 최적화



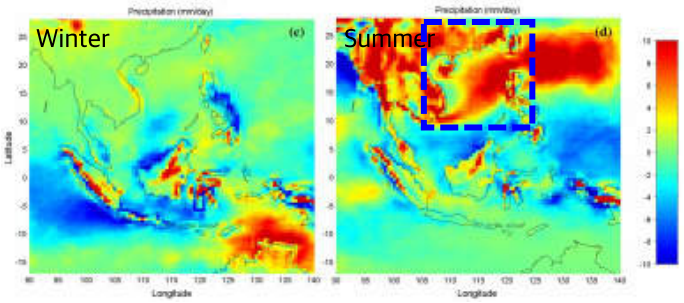


결합지역기후모델과 대기모델의 모의 결과 시계열 (Cha et al., 2015)

Coupled simulation



RegCM3-only



M)의 현실적인 대기해양 상호작용으로
델의 과다모의되는 몬순 강수 오차가 개선

결합지역기후모델과 대기모델의 강수 모의 오차 (Wei et al., 2013)

2-1-2. 대기-해양 결합모델 구동 환경

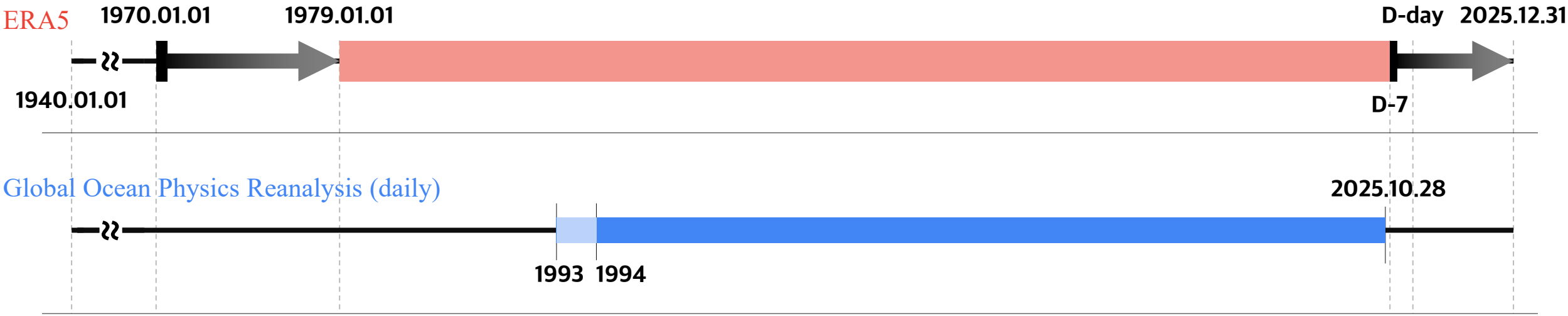
결합 모델 구동 환경

Couple System	Coupled Ocean-Atmosphere-Wave-Sediment Transport (COAWST)
Coupler	Model Coupling Toolkit (MCT) v 2.6.0
Ocean	Regional Ocean Modeling System (ROMS) 3.9
Atmosphere	Weather Research and Forecasting Model (WRF) v 4.2.2
Wave(s)	Simulating Waves Nearshore (SWAN) v 41.31 WAVEWATCH III (WW3) v 7.12 Infragravity wave model (InWave) v 2.0
Sediment Transport	Community Sediment Transport Modeling Systems (CSTMS)

Atmosphere	Weather Research and Forecasting Model (WRF) v 4.2.2
Horizontal Resolution| (Domain)	12 km (825×521) / dt = 36 s
Vertical Layers	35 hybrid levels
Microphysics	WSM6
Cumulus Parameterization	MSKF
Radiation	RRTMG
Planetary Boundary Layer	YSU
Land Surface	Noah LSM
Initial & Boundary data	ERA5 (0.25° and 6 h)

Ocean	Regional Ocean Modeling System (ROMS) 3.9
Horizontal Resolution | (Domain)	12 km (817×513) / dt = 30 s
Ocean depth	ETOPO2
Vertical Layers	30
Lateral boundary	Mixed Radiation Nudging: temperature, salinity, 3D U and V momentum (baroclinic) Shchepetkin: 2D U and V momentum (barotropic) Chapman_implicit: Free-surface, every 6hours
Boundary Layer Scheme (Vertical Turbulent Mixing)	Generic Length Scale (Umlauf and Burchard, 2003)
Momentum and tracer diffusion	Harmonic
River inflow / Tide	X / O
Initial & Boundary data	GLORYS12V1 (0.083° / daily)

2-2-1. 대기-해양 결합모델 재분석 자료 수집 - 대기 & 해양



Spatial extent: Global Ocean (Lat -80° to 90°, Lon -180° to 179.92°)

Spatial resolution: 0.083° × 0.083°

Temporal extent: 1 Jan 1993 to 28 Oct 2025

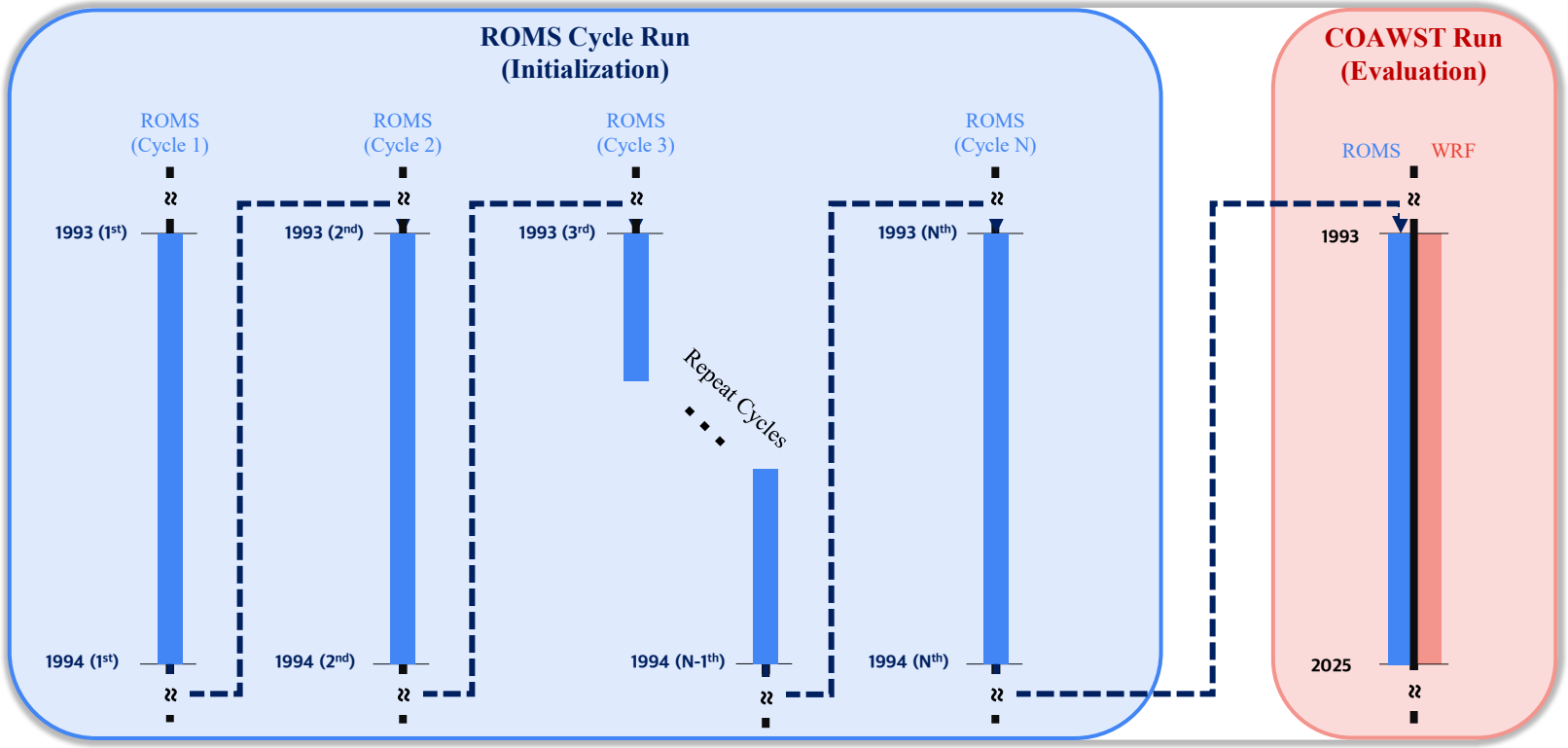
Temporal resolution: Daily / Monthly

Elevation (depth) levels: 50

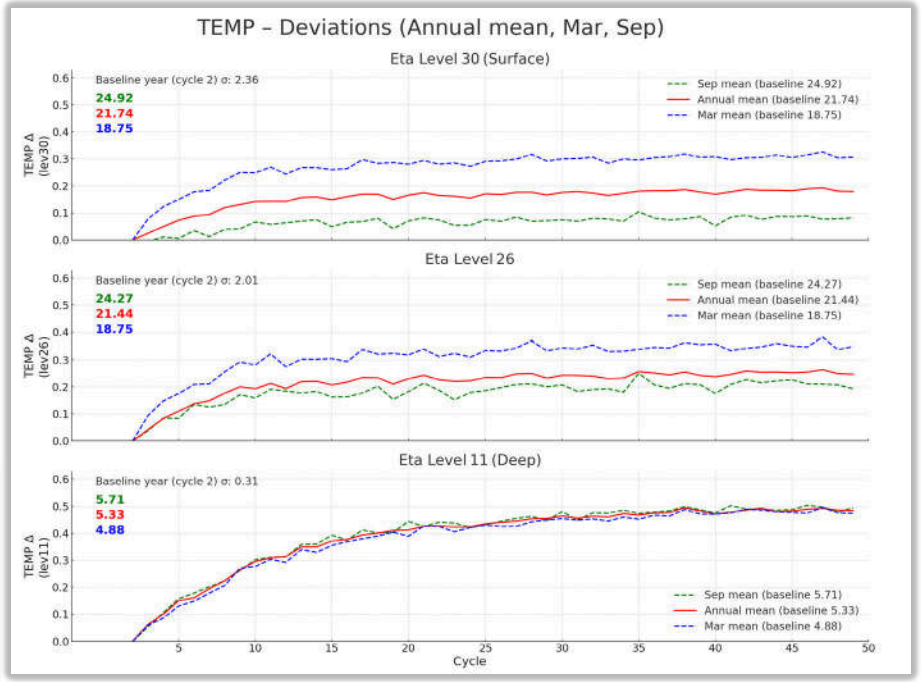
2-2-2. 해양 초기화 실험 필요성 및 구조

해양 초기화 실험의 필요성

- 대기에 비해 큰 해양의 열용량
- 장기적인 기후 변화와 변동에 영향이 깊음
- 해양의 초기 값이 예측 정확도를 크게 좌우함
- 도메인 및 모델 자체 특성이 갖는 구조를 입력 자료에 맞추어 통계적 평형에 이르기 위한 과정



해양 초기화 실험의 구조



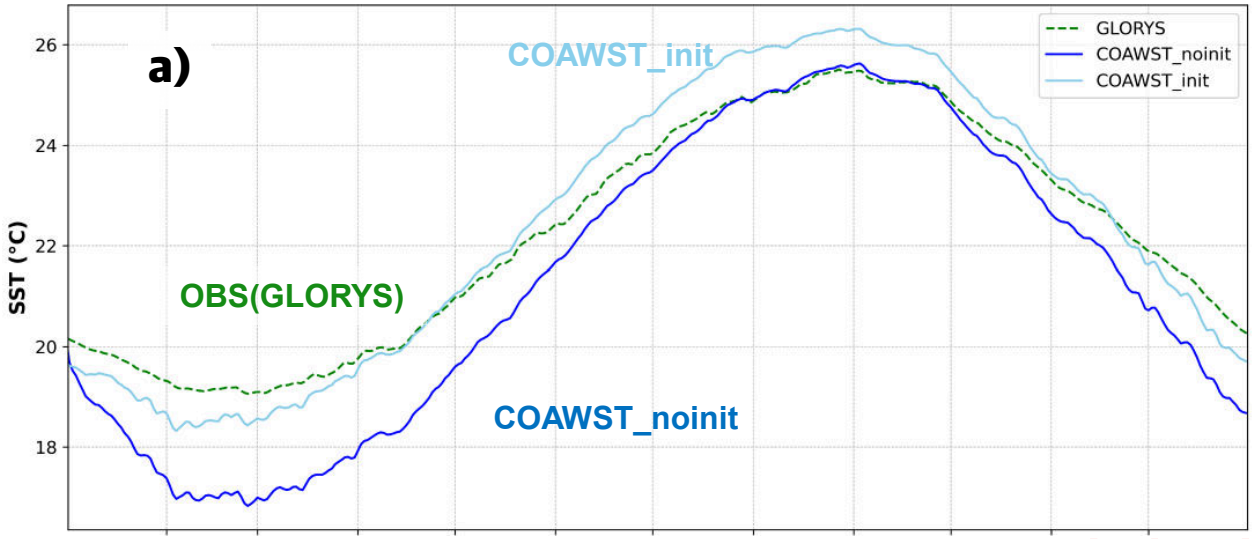
해양 초기화 실험의 결과 (~ 50 cycle)

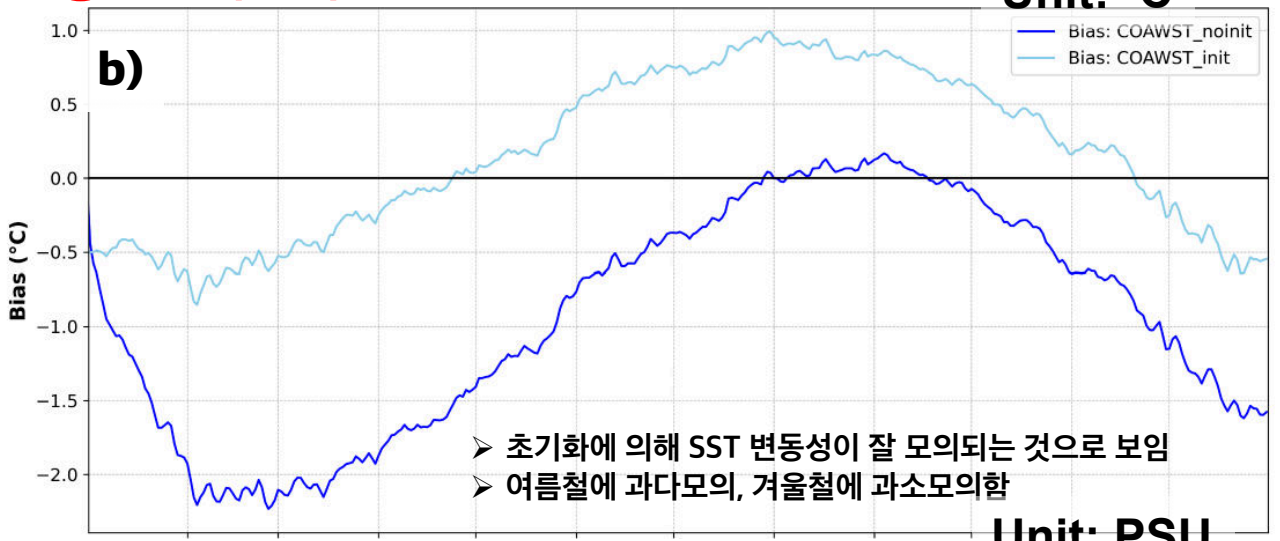
- 표·중층: 두 변수 모두 10년 안에 편차 < 10% 초기값에 도달
- 심층: 열·밀도가 20~35 사이클까지 유지
- 표·중층: 열 염분 내부 평형은 빠르게 (< 10 사이클) 수렴
- 전체 층 열 평형 (~ 25 사이클)
- 관측(재분석)자료 기반 정량적 임계치로 평가할 필요 있음
- TEMP: Sep 편차가 가장 천천히 줄어, 계절 대비가 줄어듦
- SALT: 계절 간 간격 일정 (동계 고염 / 하계 저염)

2-3-1. 해수면 표층 온도 / 염분 시계열

1993년 해수면 표층 온도 (SST)

Unit: ˚C

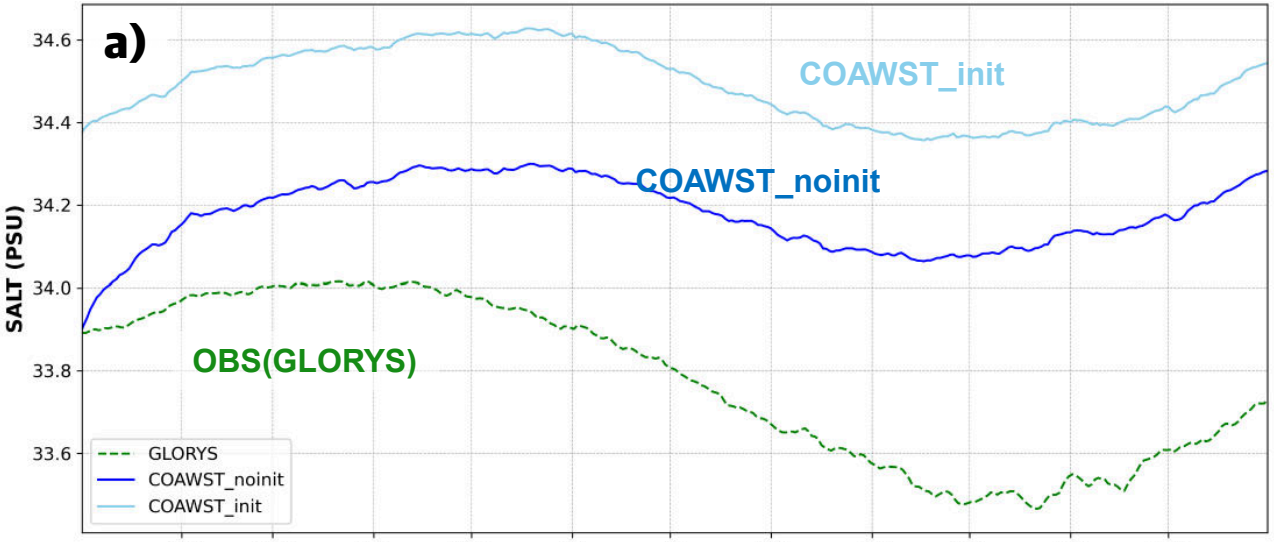


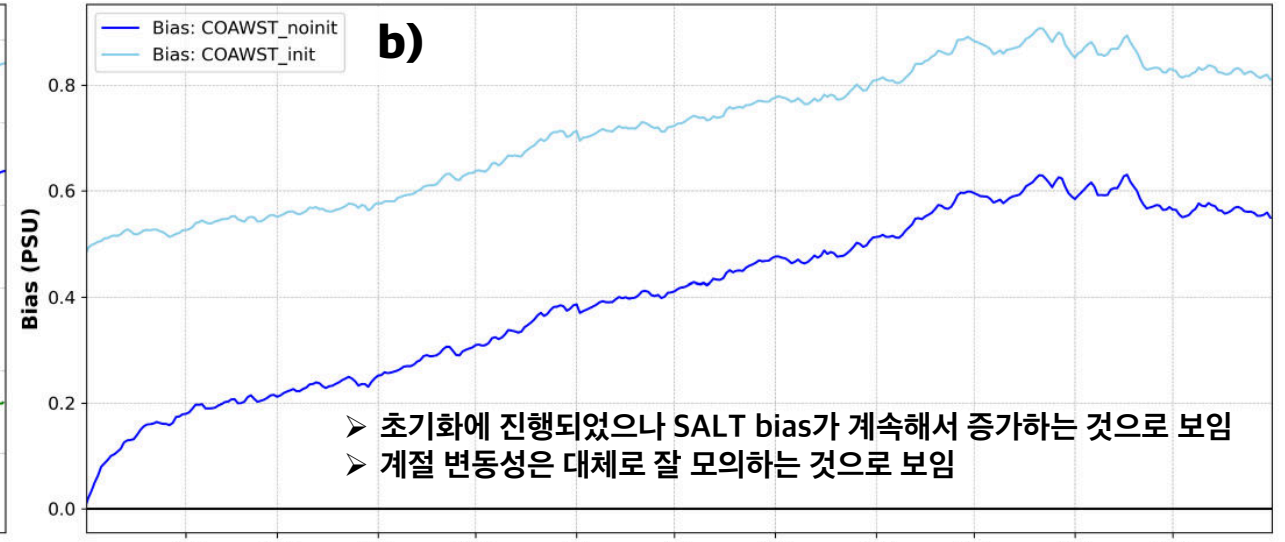


➢ 초기화에 의해 SST 변동성이 잘 모의되는 것으로 보임
➢ 여름철에 과다모의, 겨울철에 과소모의함

1993년 해수면 표층 염분 (SSS)

Unit: PSU



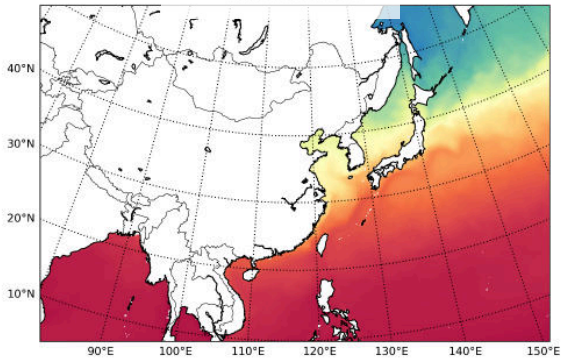


➢ 초기화에 진행되었으나 SALT bias가 계속해서 증가하는 것으로 보임
➢ 계절 변동성은 대체로 잘 모의하는 것으로 보임

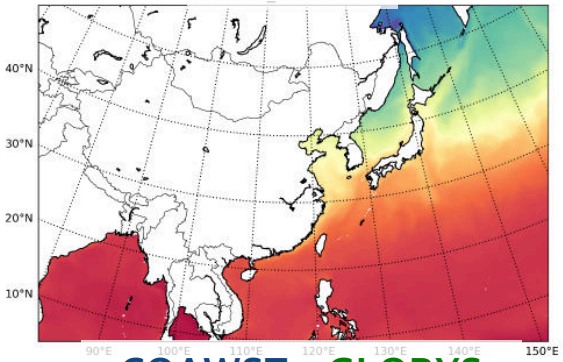
2-3-2. 해수면 표층 온도

1993년 해수면 표층 온도 (SST) 평균 및 시계열

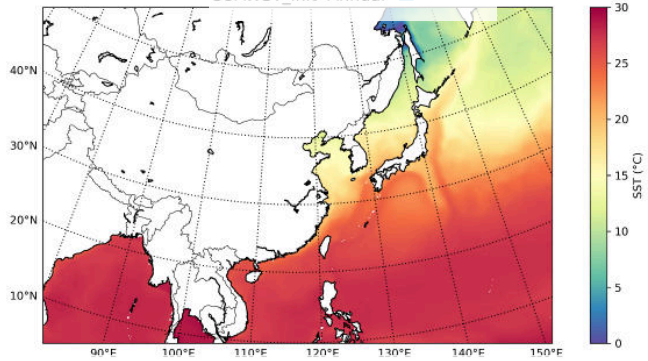
GLORYS



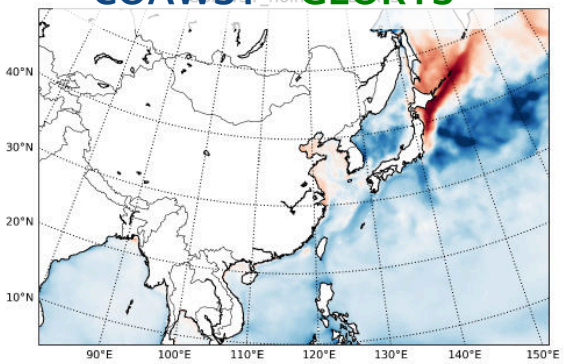
COAWST



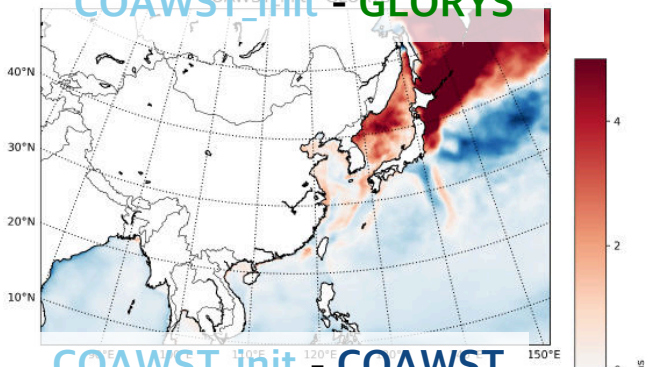
COAWST_init



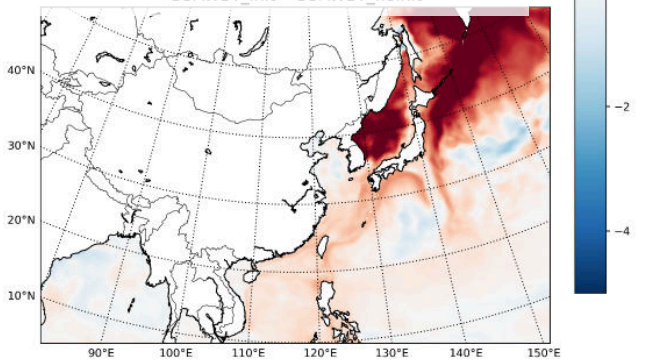
COAWST - GLORYS



COAWST_init - GLORYS



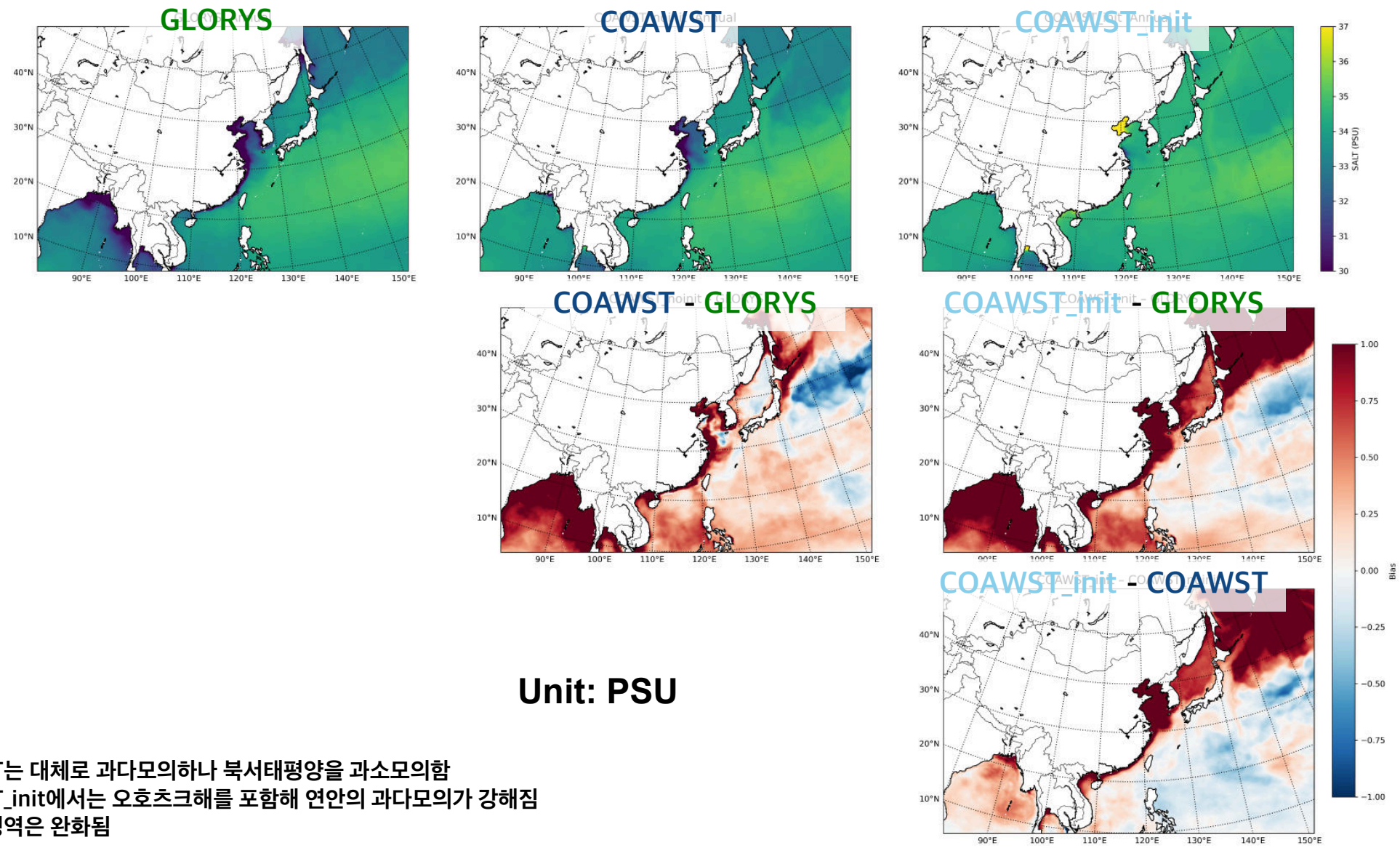
COAWST_init - COAWST



Unit: ˚C

- 대체로 과소모의하나 오호츠크해를 과다모의함
- COAWST_init에서는 오호츠크해 과다모의가 강해짐
- 그 외의 과소모의한 영역은 대체로 약해짐

2-3-3. 해수면 표층 염분 1993년 해수면 표층 염분 (SALT) 평균 및 시계열



Unit: PSU

- COAWST는 대체로 과다모의하나 북서태평양을 과소모의함
- COAWST_init에서는 오호츠크해를 포함해 연안의 과다모의가 강해짐
- 그 외의 영역은 완화됨

2-3-4. 강수량 수평장

1993년 연평균

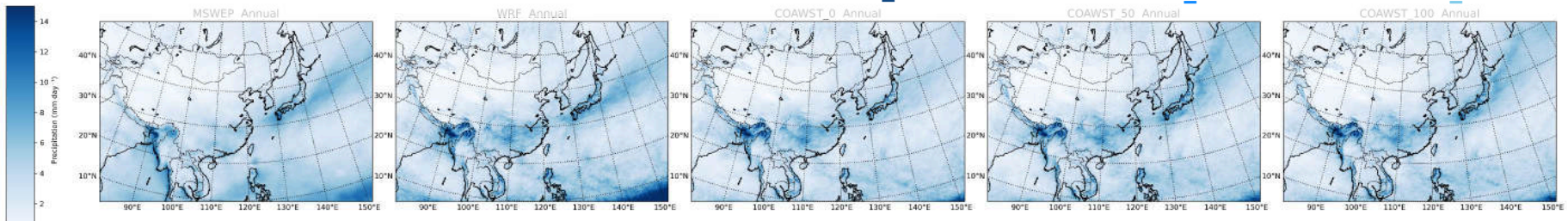
MSWEP

WRF

COAWST_0

COAWST_50

COAWST_100



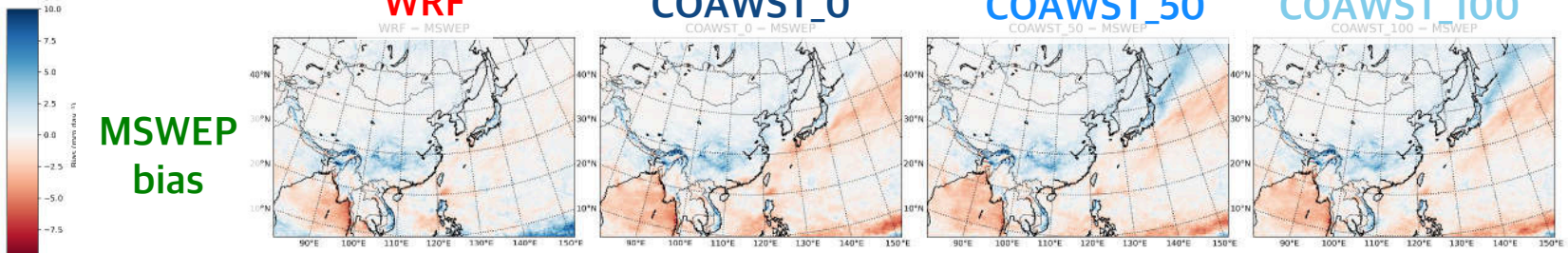
MSWEP bias

WRF

COAWST_0

COAWST_50

COAWST_100

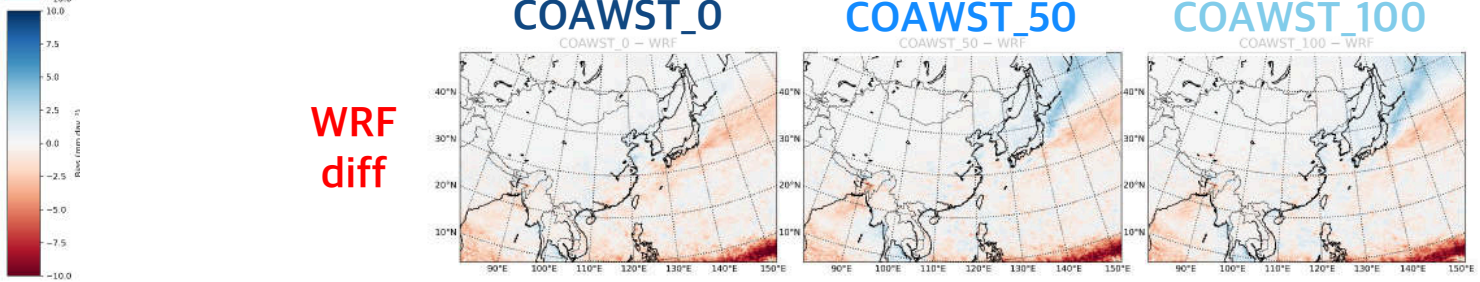


WRF diff

COAWST_0

COAWST_50

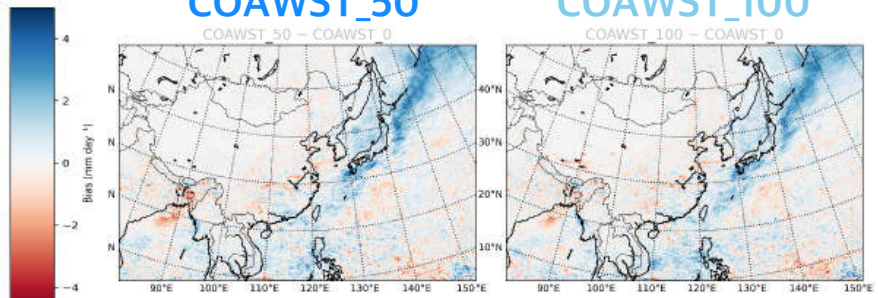
COAWST_100



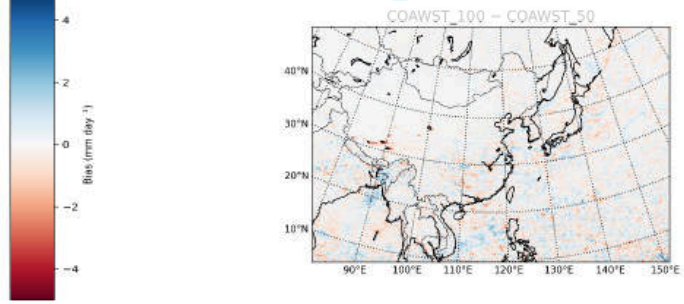
COAWST_0 diff

COAWST_50

COAWST_100



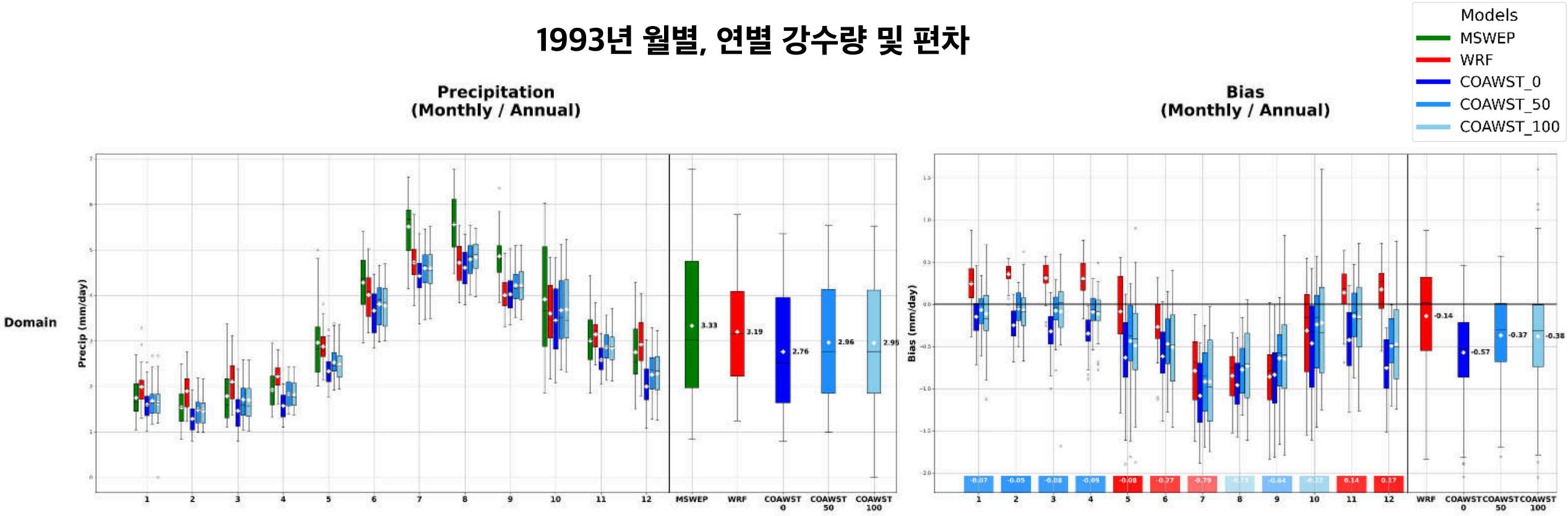
COAWST_100 - COAWST_50



- 모든 모델이 내륙을 과다모의하고 연안에서 과소모의함
- WRF의 경우 적도 부근 강한 과다모의 있음
- COAWST는 WRF에 비해 해양을 대체로 과소모의함
- COAWST_init은 북서태평양 일본 해안을 경계로 과다모의함

2-3-5. 강수량 시계열 (적분 영역 전체)

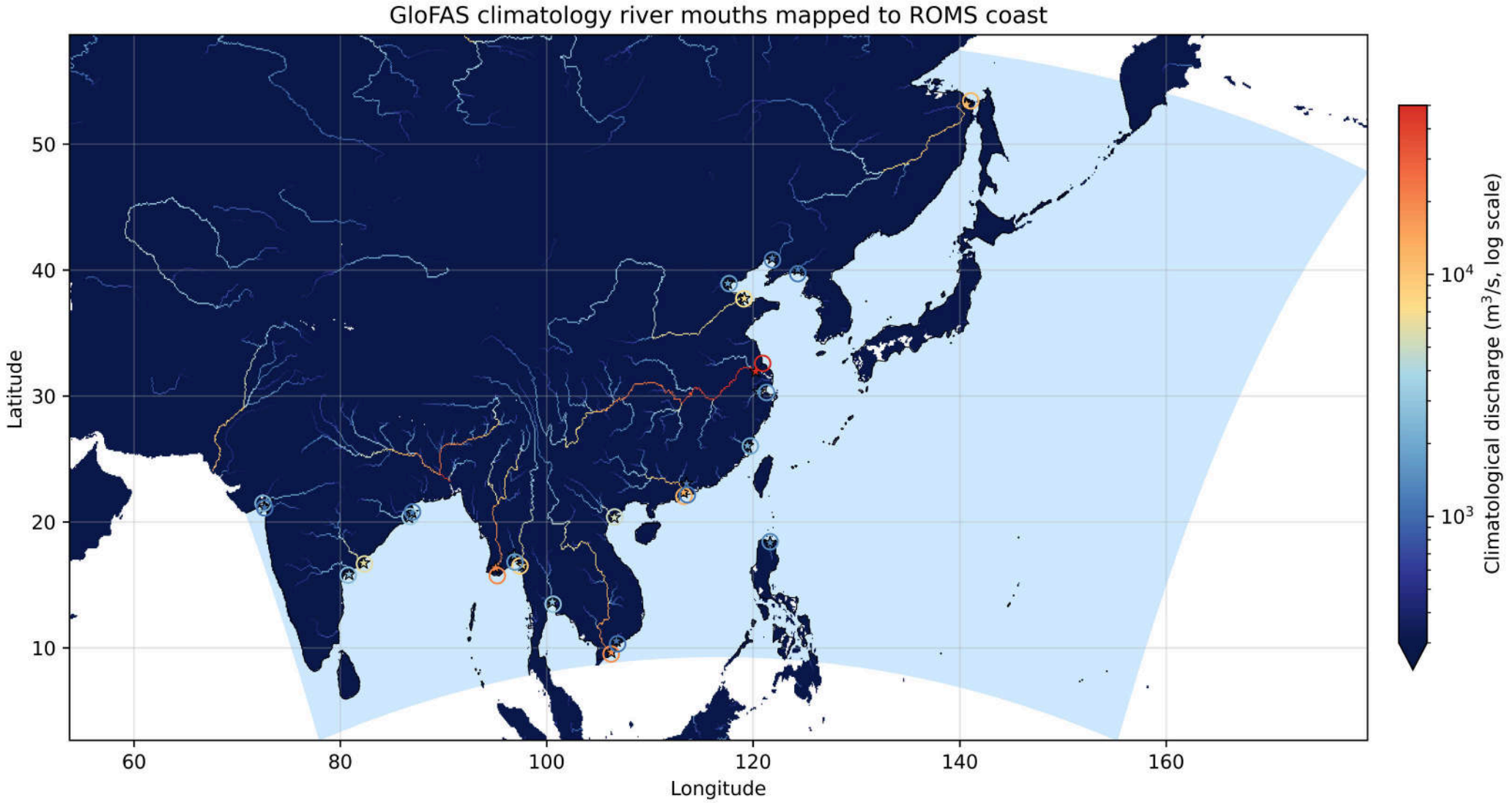
1993년 월별, 연별 강수량 및 편차



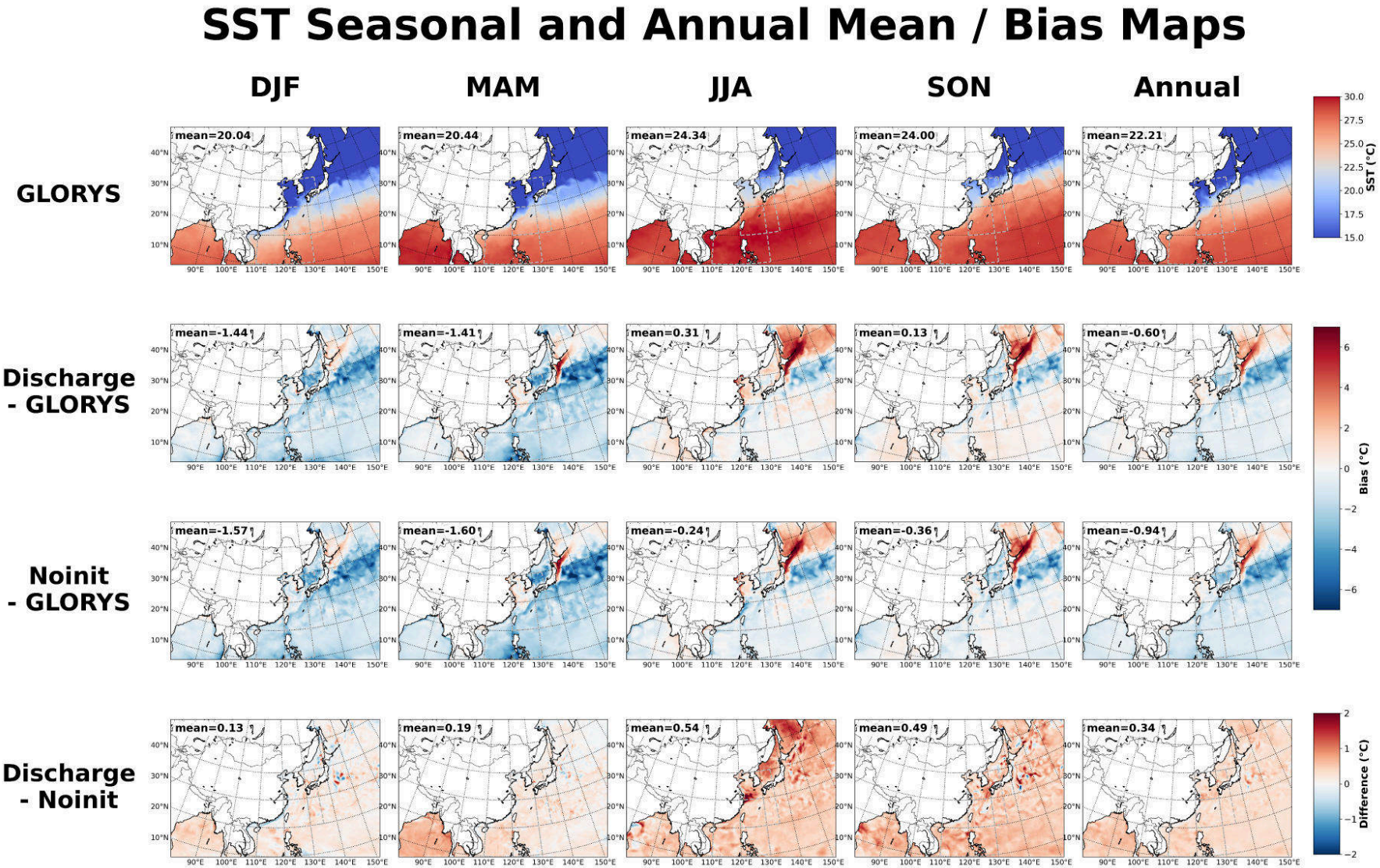
- 계산 영역: Buffer zone (15 * 12 km = 180 km) 을 제외한 적분 영역 전체
- Box plot: (Q3 + 1.5 * IQR, Q3, median, mean, Q1, Q1 - 1.5 * IQR)
- Bias bottom line: monthly best model (lowest mean bias)

- MSWEP의 계절 변동성을 대체로 모델이 모의함
- 강하거나 약한 강수를 모의하지 못하고 대체로 평이하게 모의함
- 연평균 값으로는 WRF가 가장 유사하지만,
  월평균 값으로는 1-4, 8-10월 COAWST_init이 보다 나은 성능을 보임
- WRF는 겨울-봄철 과다모의, 여름-가을철 과소모의
- COAWST는 대체로 과소모의하나, COAWST_50, COAWST_100에서 과소모의가 개선됨
- COAWST_50, COAWST_100 간의 경향성 차이가 뚜렷하지 않음

2-4-1. 강-하구 matching 결과 (유량 1000 m3/s 이상)



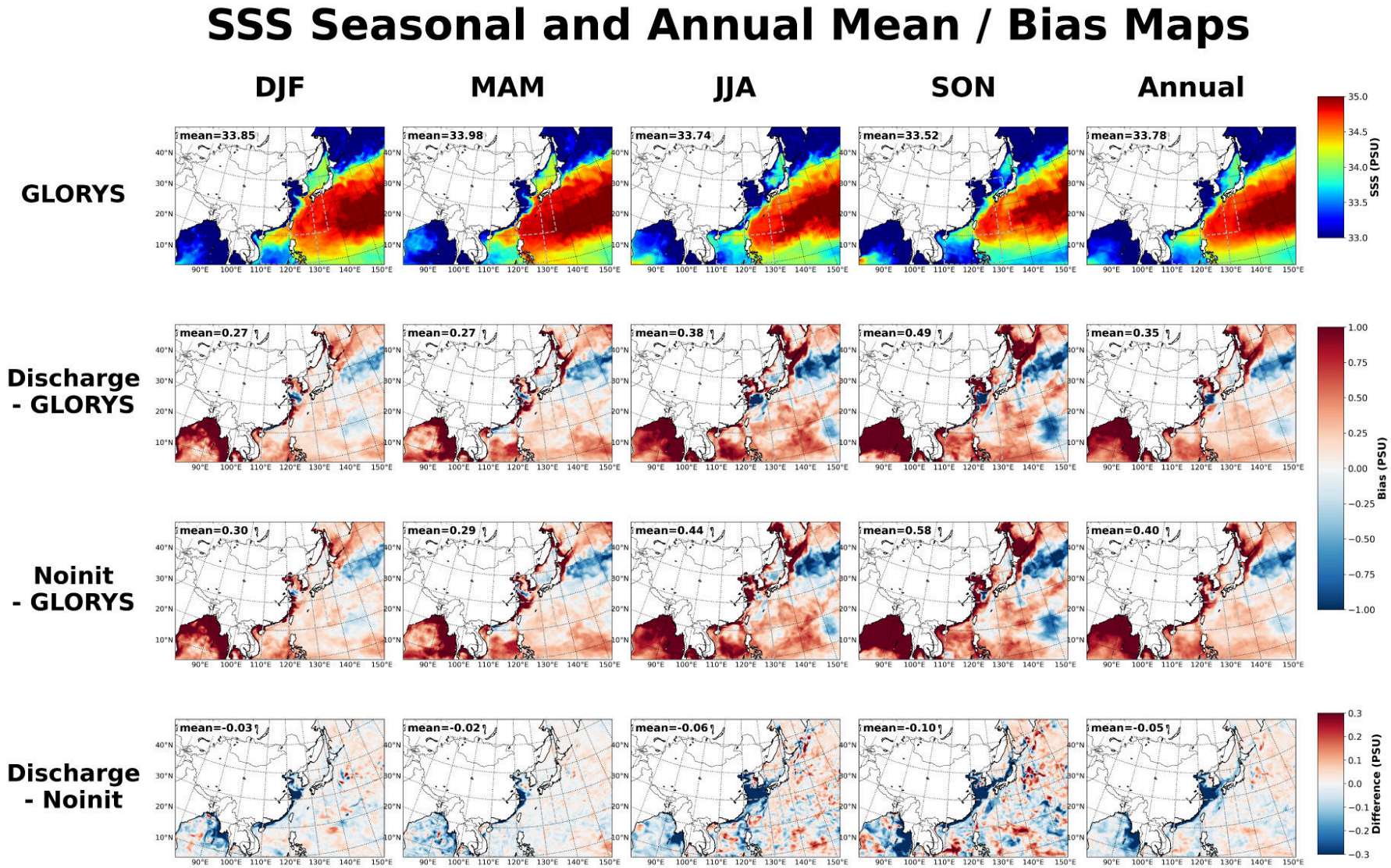
2-4-3. 연/계절평균 SST 재현성



- 기존 COAWST 모델 결과에서는 전반적인 한랭편차를 보임
- 오호츠크해 부근 온난하게 모의함

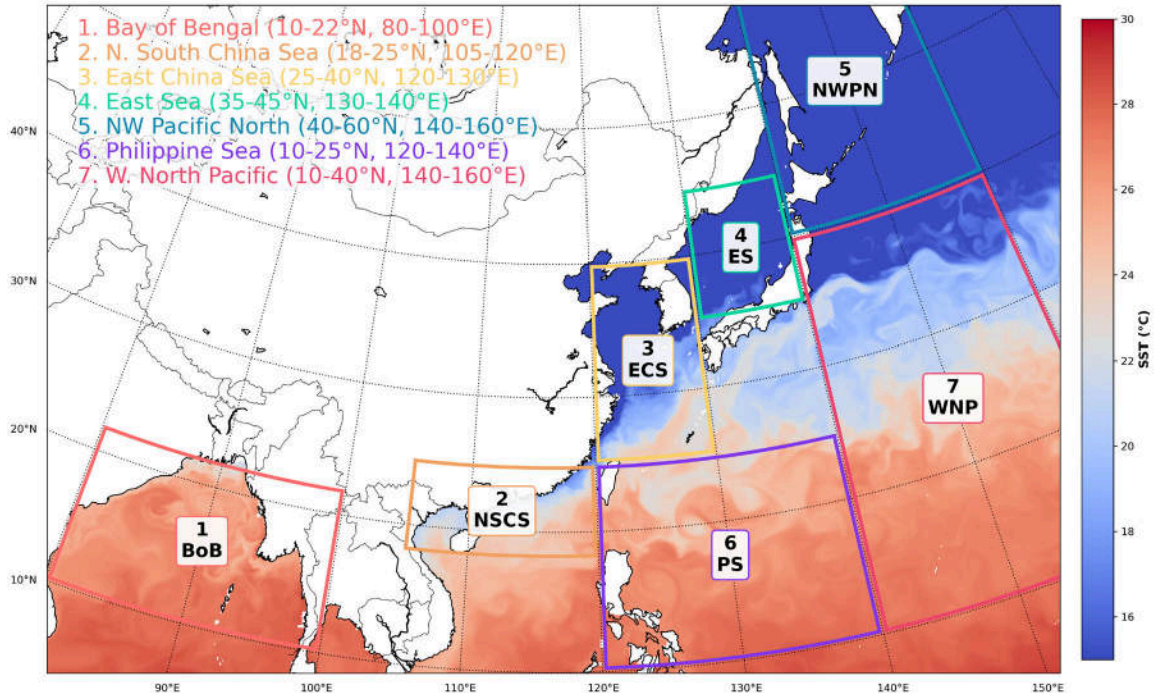
- Dishcarge 적용을 통해 전반적인 온도가 높게 모의되어, 한랭편차 개선함
- 오호츠크해 부근 온난편차는 다소 커짐

2-4-4. 연/계절평균 SSS 재현성



- 기존 COAWST 모델 결과에서는 전반적으로 염분을 과다모의함
- Dishcarge 적용을 통해 황해를 비롯한 연해에서 염분을 낮추어, 과다모의 폭을 줄임
- 원해까지는 뚜렷하게 영향을 주지 못하였음.
- 장기간 적분 혹은 Initialziation을 통해 개선할 수 있을 것으로 기대됨

2-4-5. Discharge 모델 SST 재현성

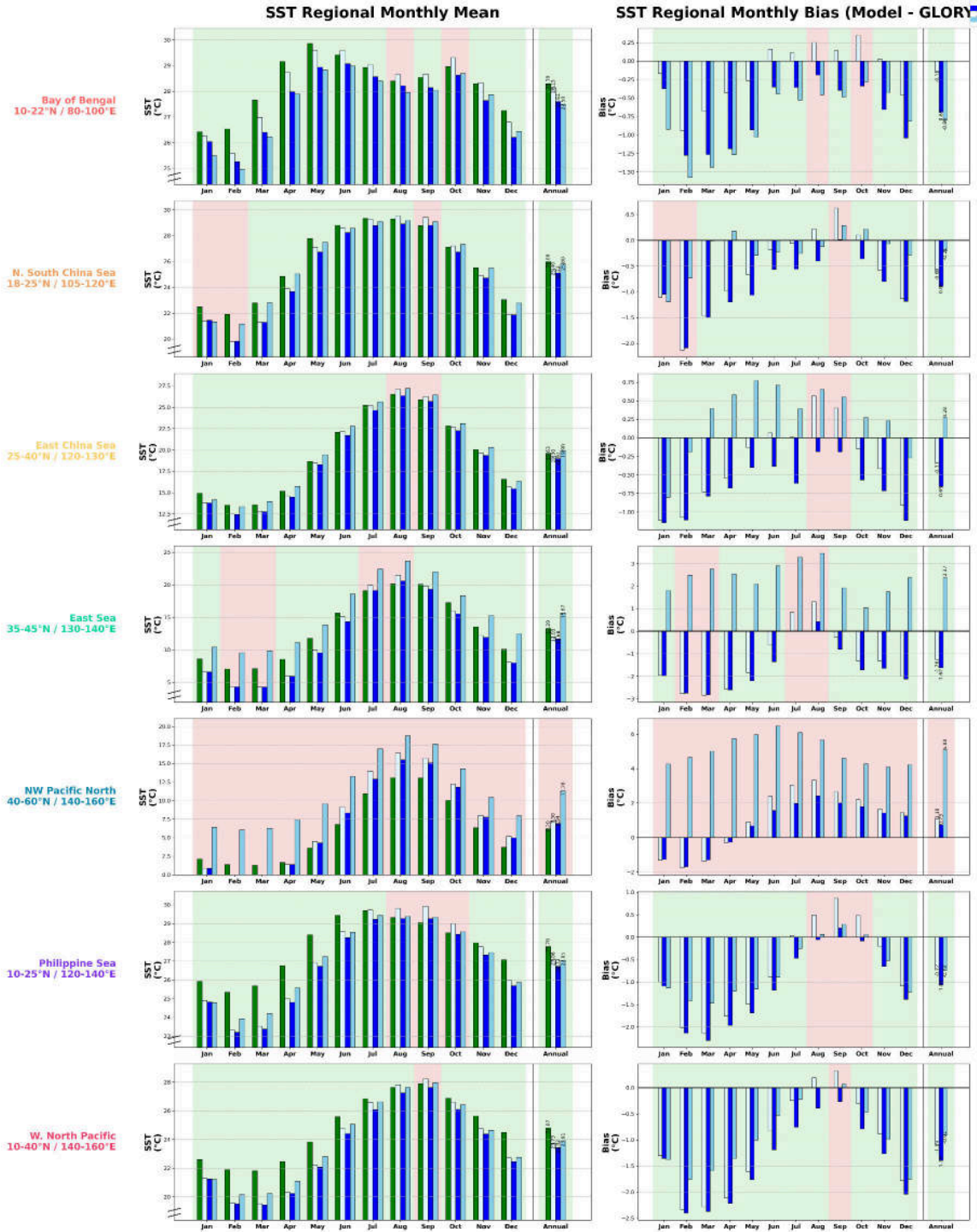


- Discharge 결과와 기존 COAWST 모델을 비교하였을 때,
- 대부분 영역에서 SST 모의가 개선됨
- 5번 NWPN 영역에서는 빙하 영향으로 개선되지 않은 것으로 보임. 폭은 미미함
- 대체로 온도가 높아지면서, 과소모의되던 영역은 개선됨

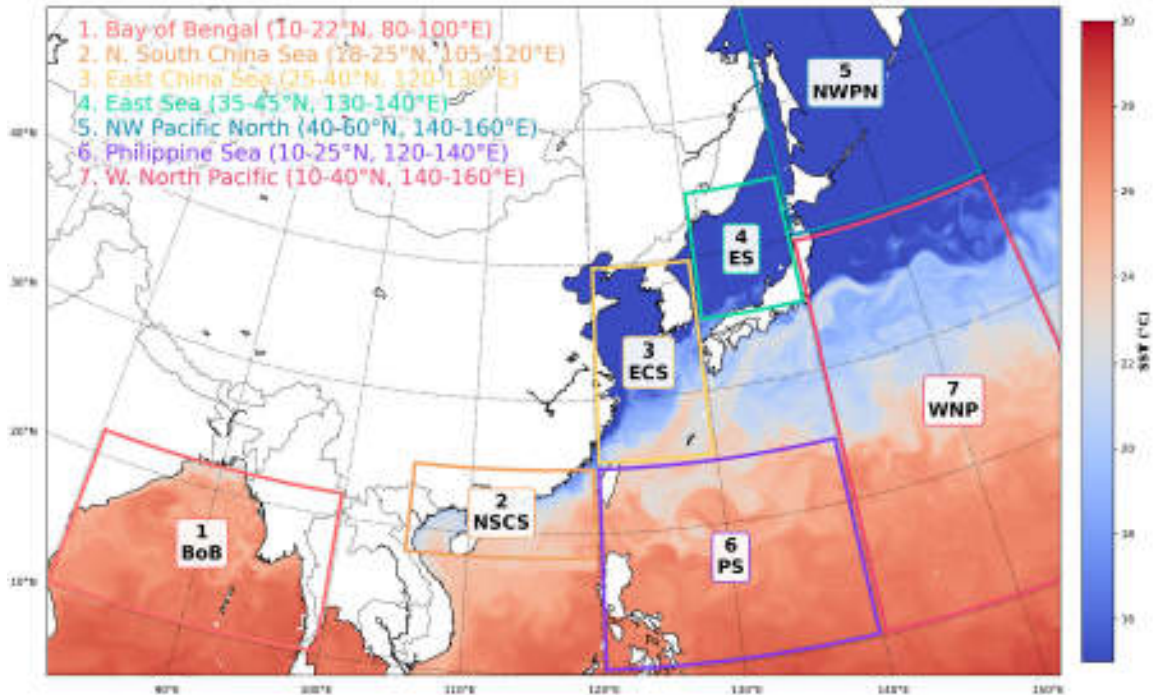
Discharge vs. COAWST_noinit

개선

악화



2-4-6. Discharge 모델 SSS 재현성

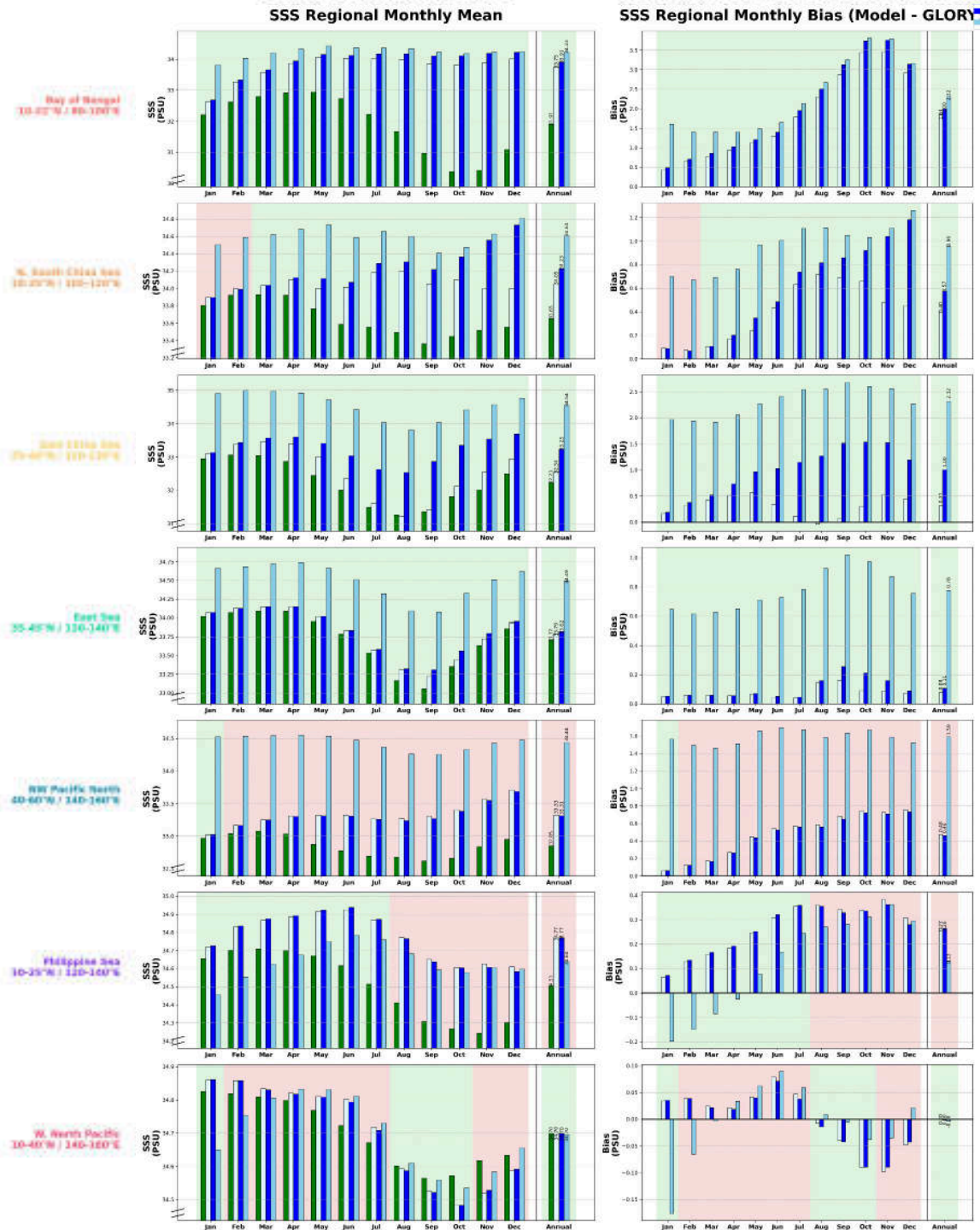


- Discharge 결과와 기존 COAWST 모델을 비교하였을 때,
- 대부분 영역에서 SST 모의가 개선됨
- 5번 NWPN, 6번 PS, 7번 WNP 영역은 악화됨
  근해가 아니라 직접적인 담수 유입의 효과를 보지 못한 것으로 보임
  장기간 Initialization을 통해 개선할 수 있을 것으로 기대됨

Discharge vs. COAWST_noinit

개선

악화



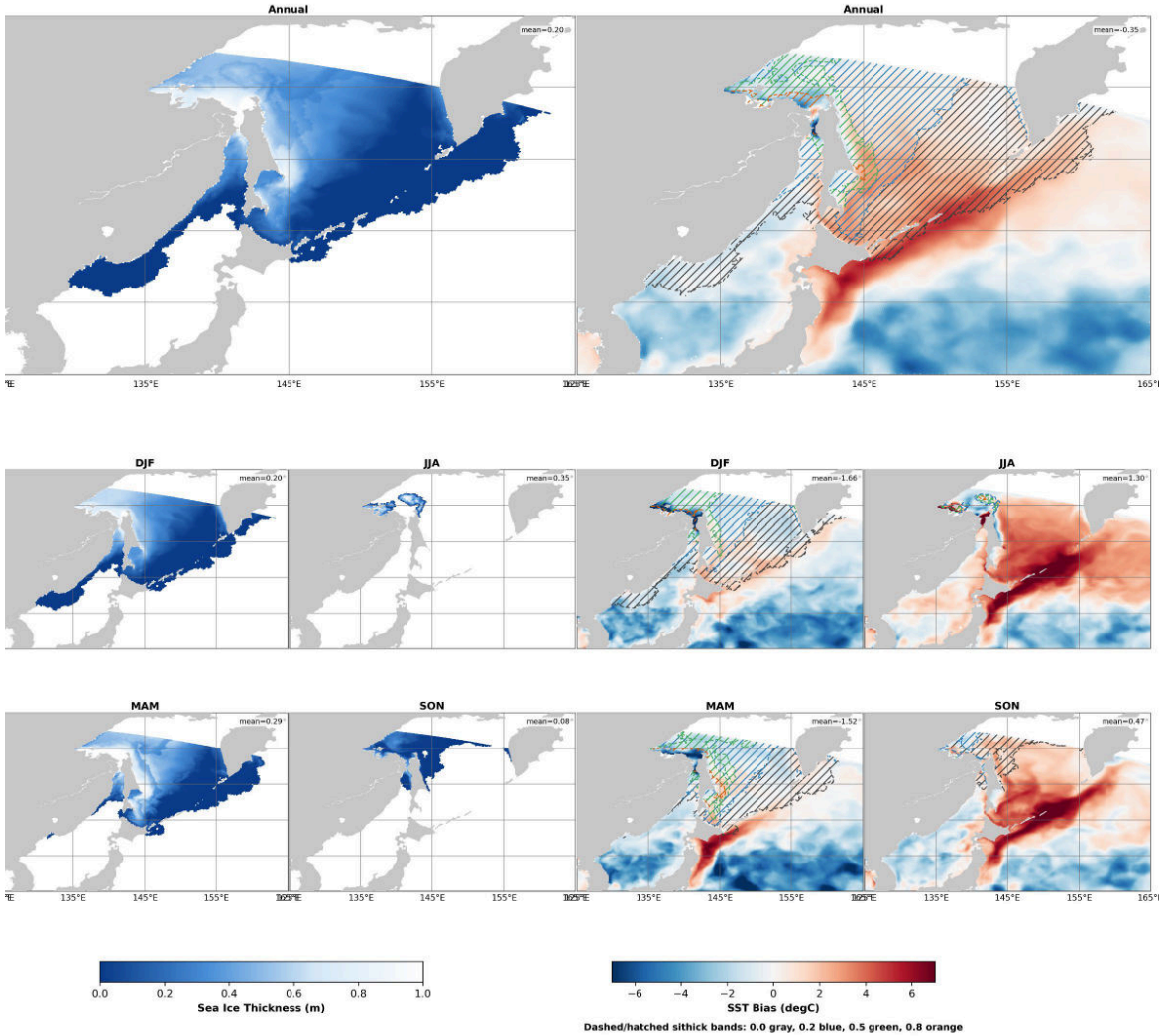
2-5-1. 빙하 두께와 SST bias와의 관계

GLORYS
Sea Ice 두께

COAWST_discharge
SST bias

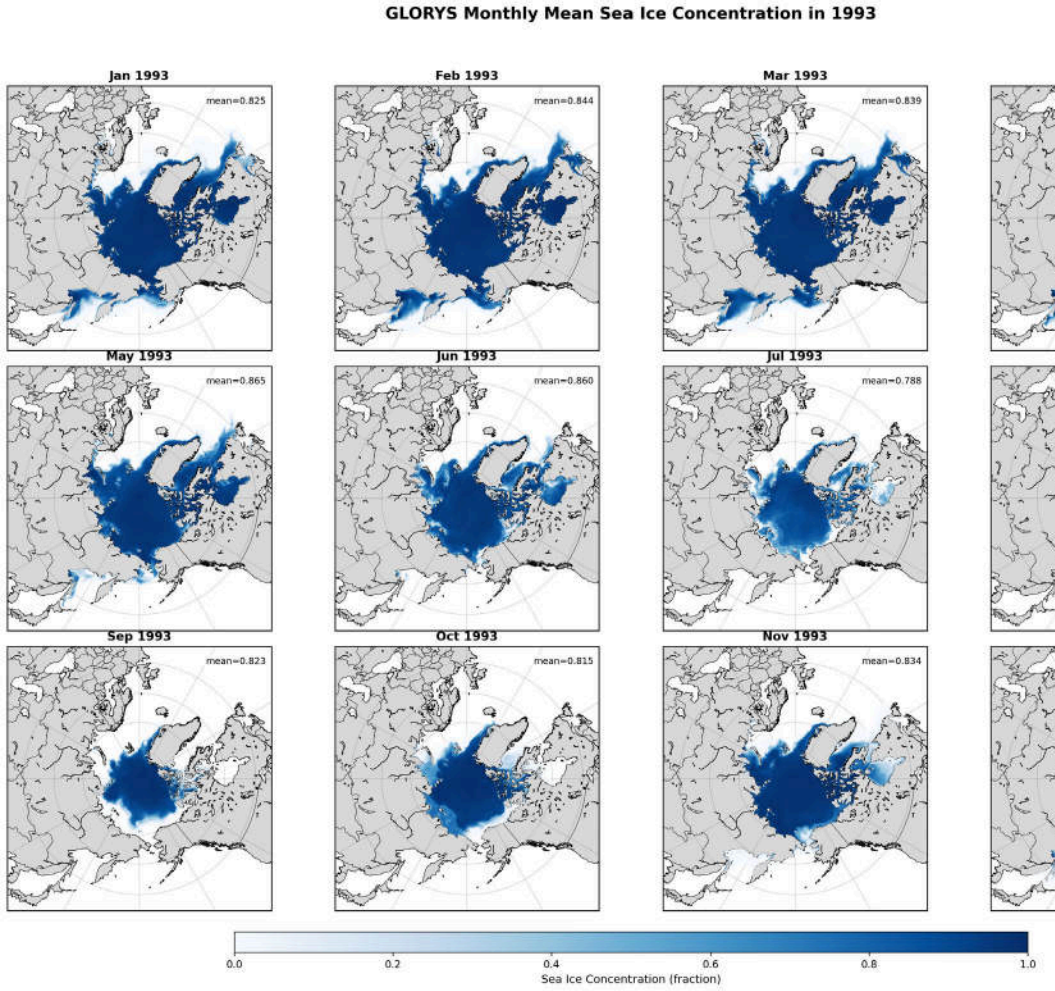
연평균

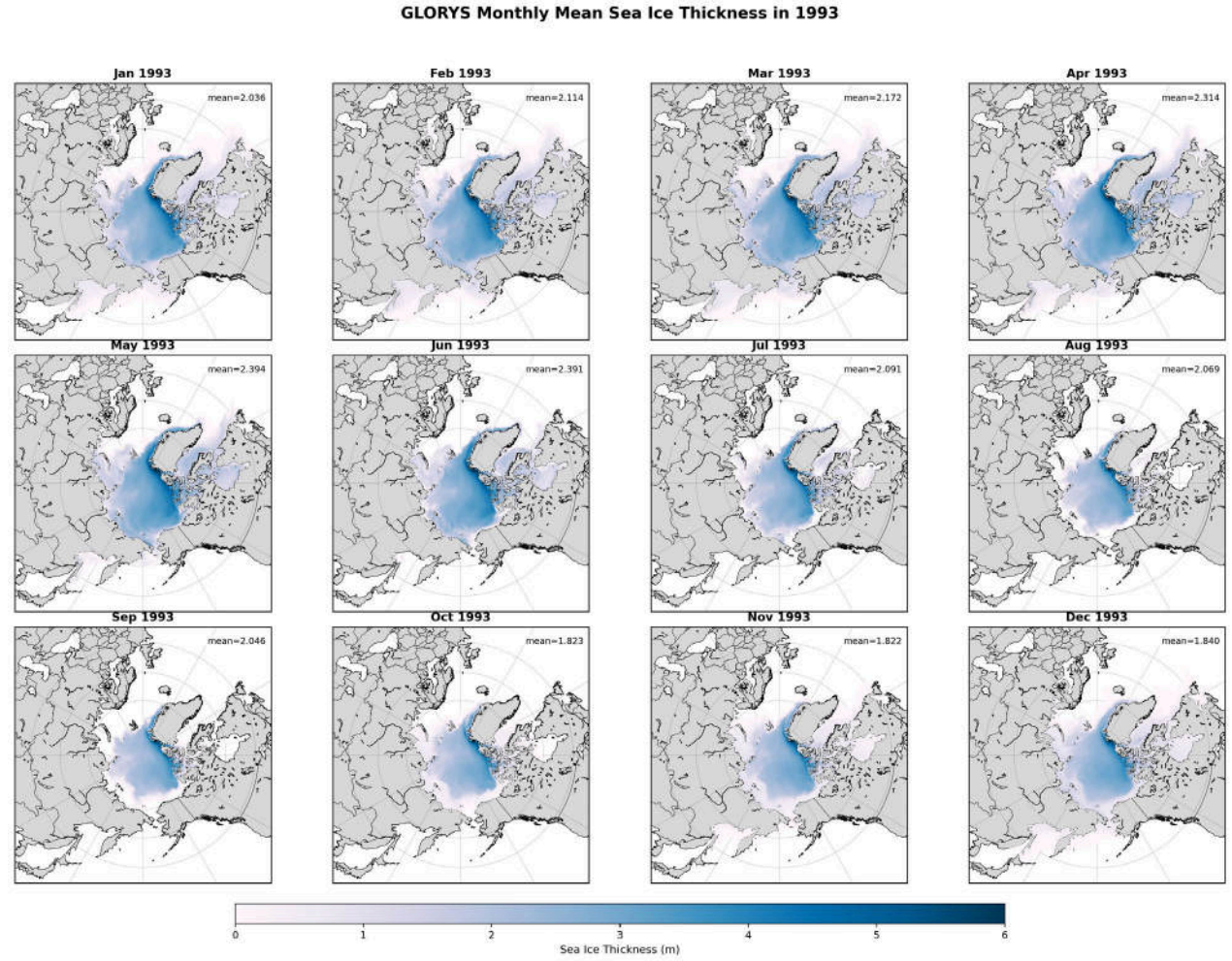
계절 평균



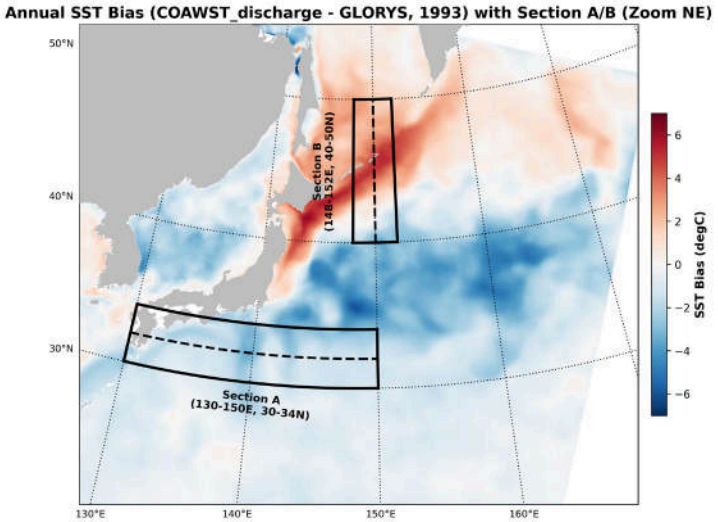
- 초기장은 sea-ice 영향으로 낮은 SST/표면온도 상태에서 시작하지만 모델에 prognostic sea-ice thermodynamics가 없음
- 실제로는 melting/freezing에 의해 에너지 흡수·방출이 일어나야 함
- 특히 melting 과정의 잠열 흡수가 제외되면 온도 상승이 과대모의될 수 있음
- 장기 적분에서는 이 오차가 누적·확산될 수 있음

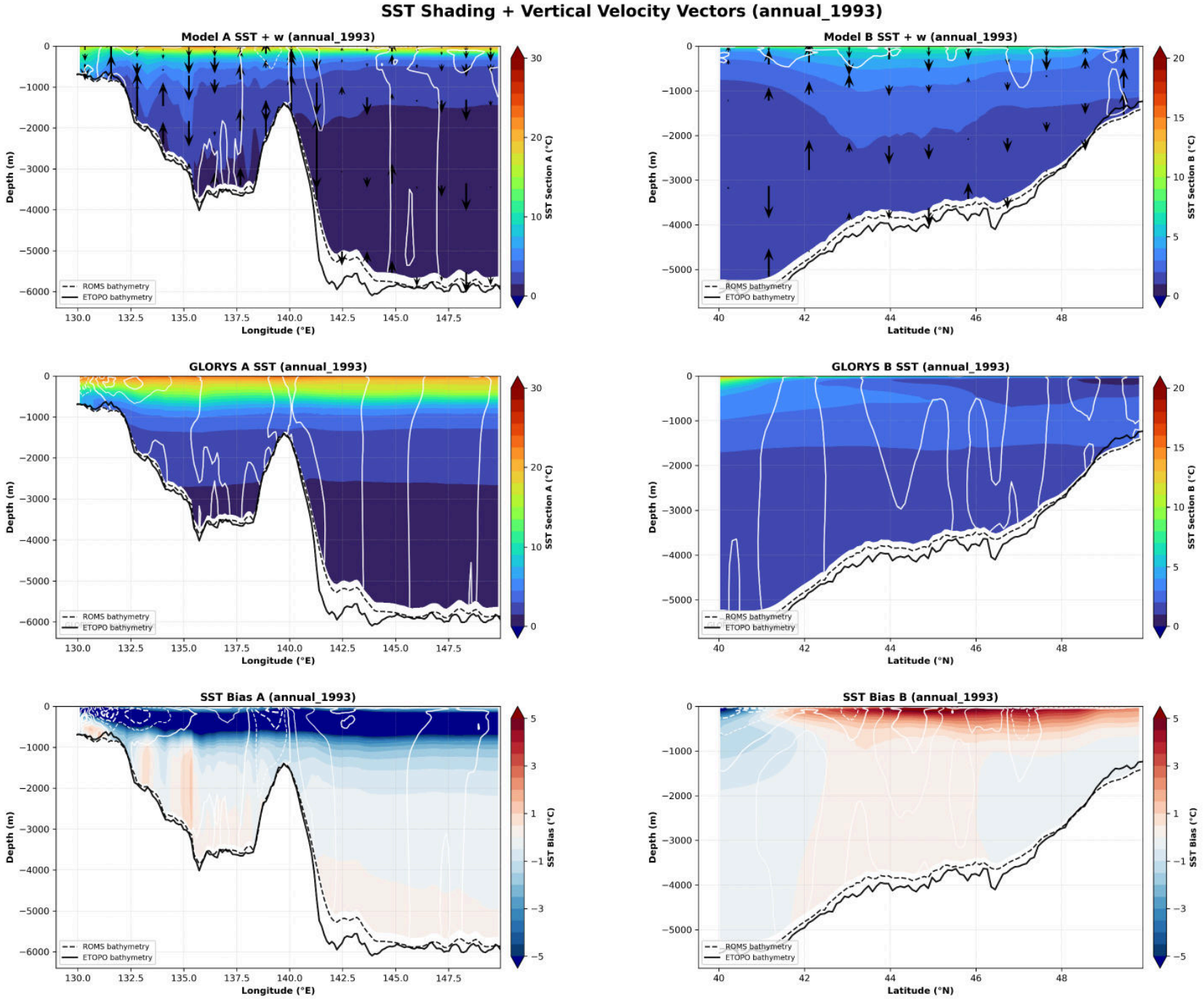
2-5-2. 1993년 월별 Sea-ice Concentration & Thickness





2-5-3. Vertical





Thank You

이 연구는 기상청「기후 및 기후변화 감시·예측정보 응용 기술개발 사업」(RS-2024-00403386)의 지원으로 수행되었습니다.

이 연구는 기상청의 슈퍼컴퓨팅 자원(국가기상슈퍼컴퓨터센터)을 활용하여 수행되었습니다.